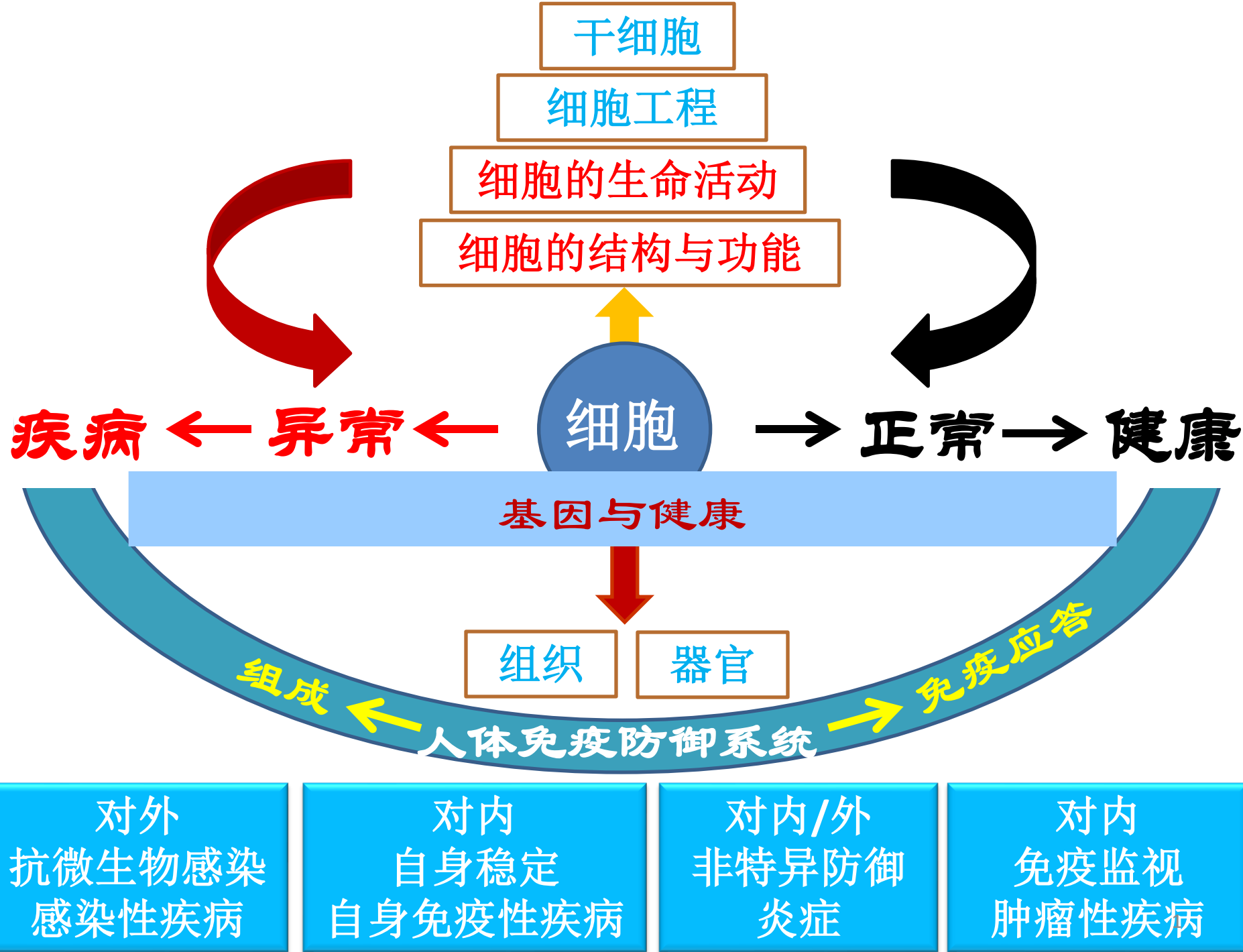




生命科学导论

——健康与疾病

第十二讲 肿 瘤



江 维

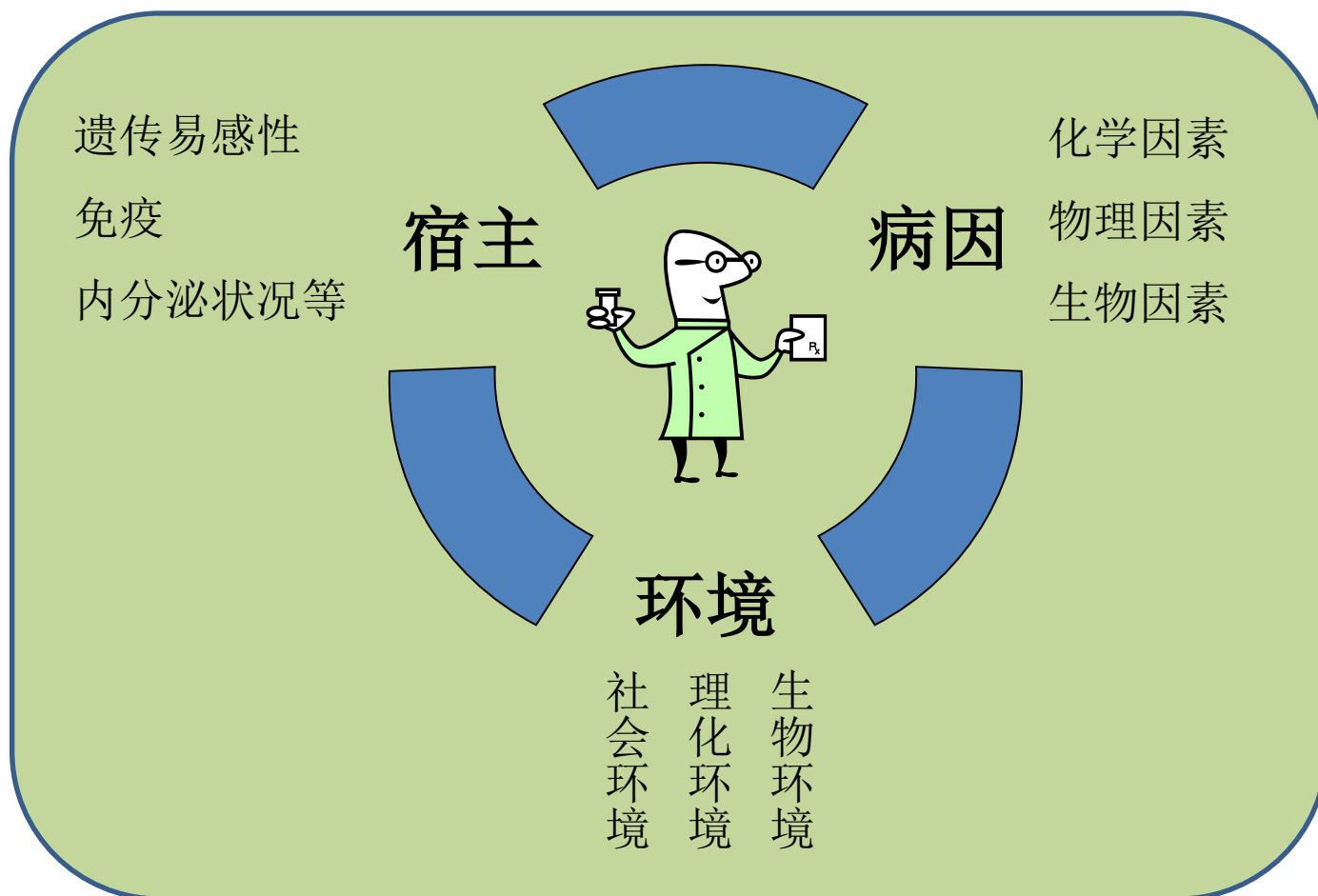
Contact Email: ustcjw@ustc.edu.cn

School of Life Sciences, USTC

肿瘤流行病学

定义：研究肿瘤在不同地区、不同人群中的发病情况和分布规律，从而探讨肿瘤发病的有关因素、寻找预防措施的一门科学。

主要内容



《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

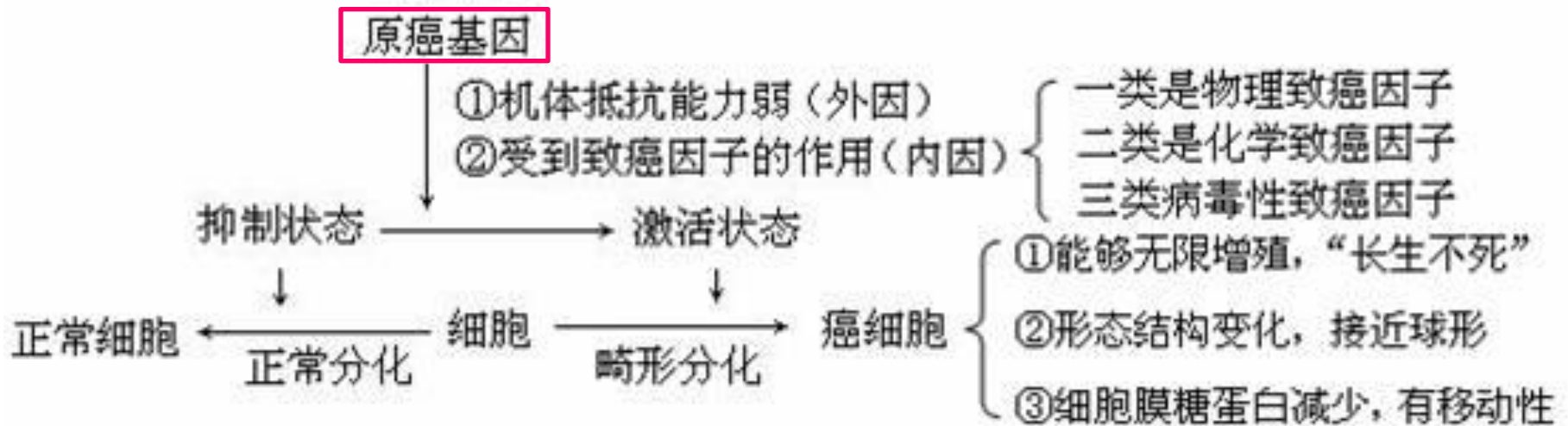
第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

细胞癌变

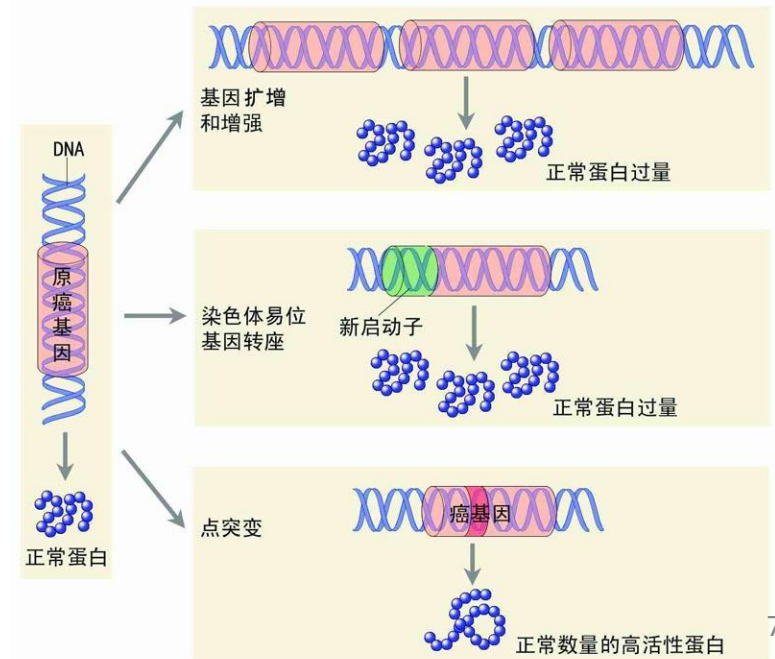
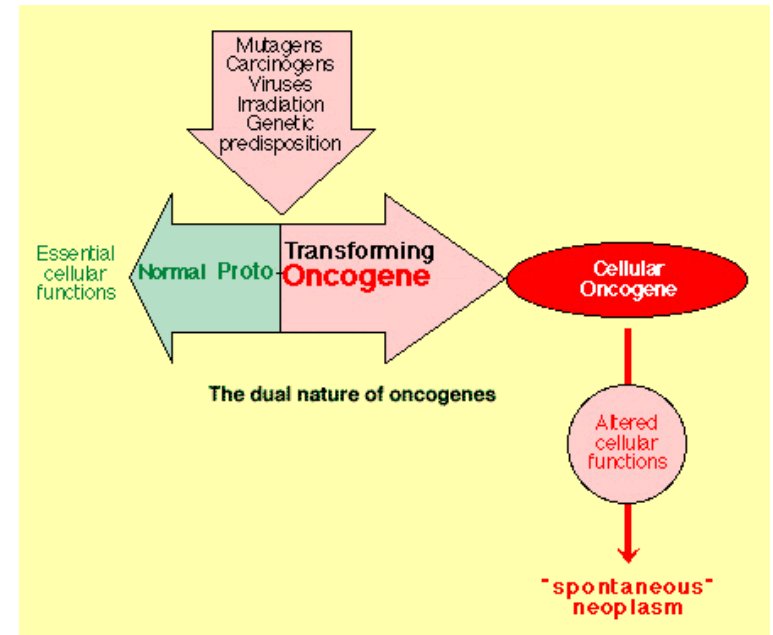
- 细胞癌变是正常细胞分化机制失控的结果
 - 正常细胞：分化有序、有限制、有选择的基因表达
 - 癌细胞：增殖迅速、分化缺失、分化阻断、分化异常。
肿瘤起源于一些未分化或低分化、但具有分化潜力的干细胞。
- 肿瘤细胞的分化特征

癌细胞是由正常细胞转化而来，表现为去分化或无序分化。
分化程度与恶性程度成反比。



癌基因起源于原癌基因

- **原癌基因**是一些与调节和控制细胞生长、分裂和细胞周期相关的基因。
- 原癌基因的结构变化或者失控就会演变成癌基因。
- 目前已分离鉴定的癌基因有70多个，它们大多是一些编码生长因子、生长因子受体、信号转导蛋白、蛋白激酶如src或转录激活物的基因
- 突变一见右



Loss of Normal Growth Control

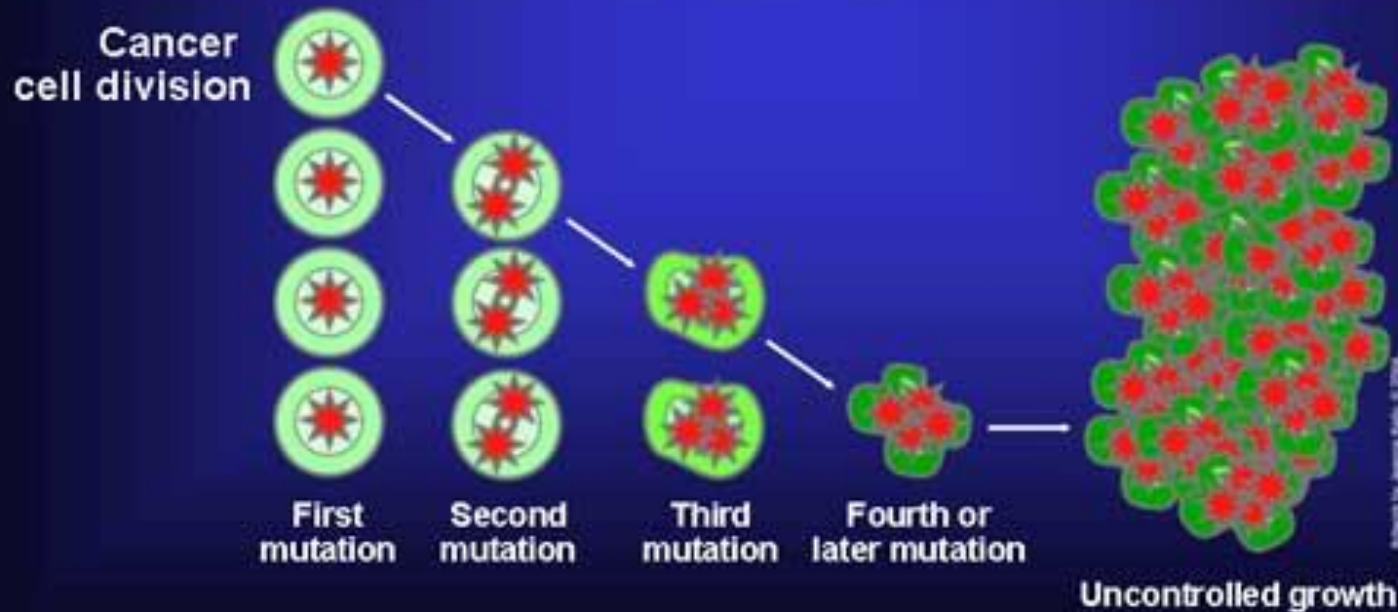
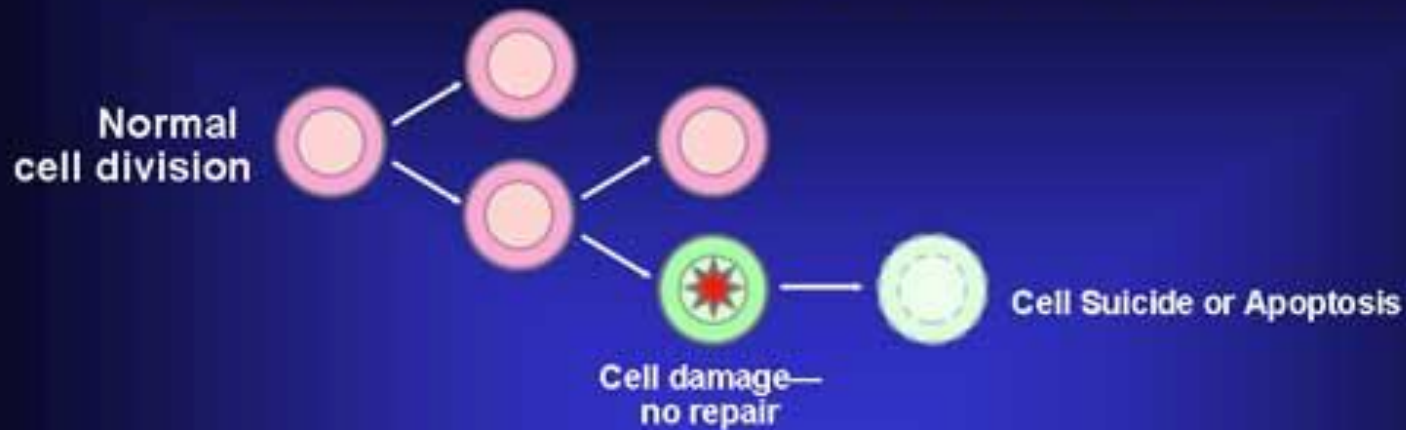


Illustration by Jennifer S. Kelly, M.D., 2004

肿瘤的概念

肿瘤是机体在各种**致癌因素**作用下，局部组织的细胞在基因水平上失去对其生长的正常调控，导致**异常增生**而形成的新生物，常表现为局部肿块。

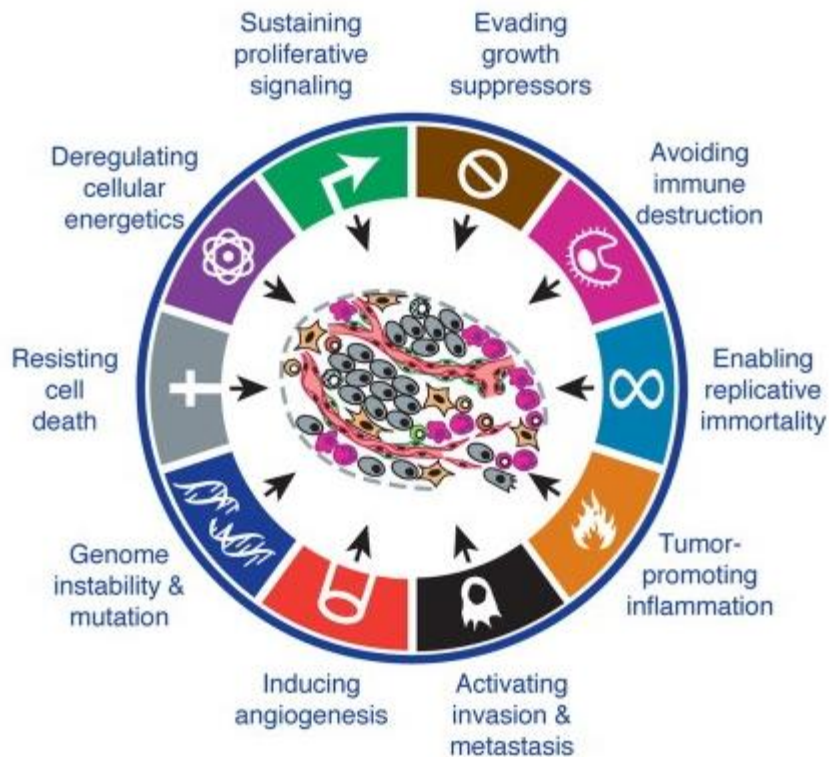
来源：机体中的正常细胞

诱因：不同的始动与促进因素长期作用

结果：增生与异常分化所形成的新生物

特点：自我复制，不受调节

Hallmarks of Cancer

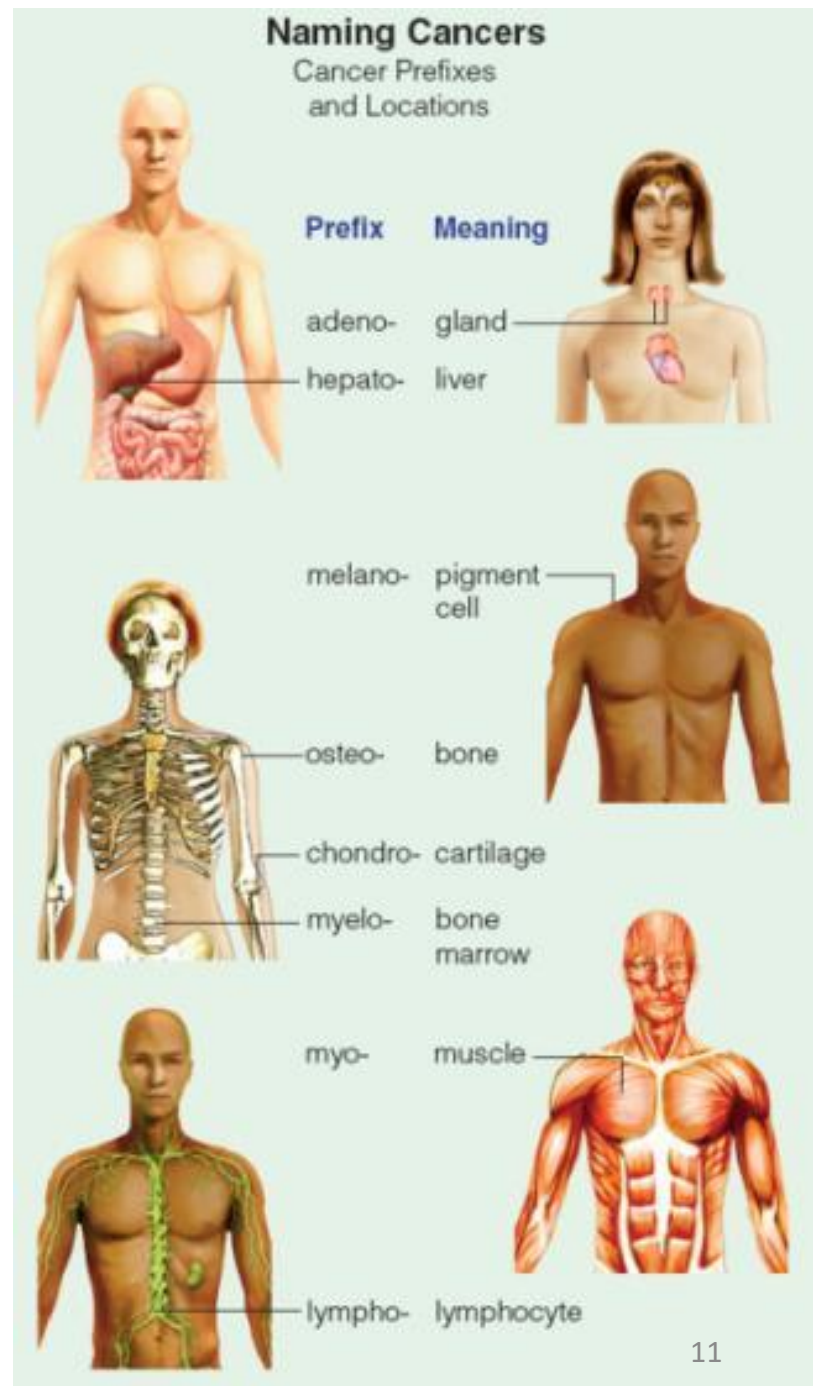


肿瘤的十大特征:

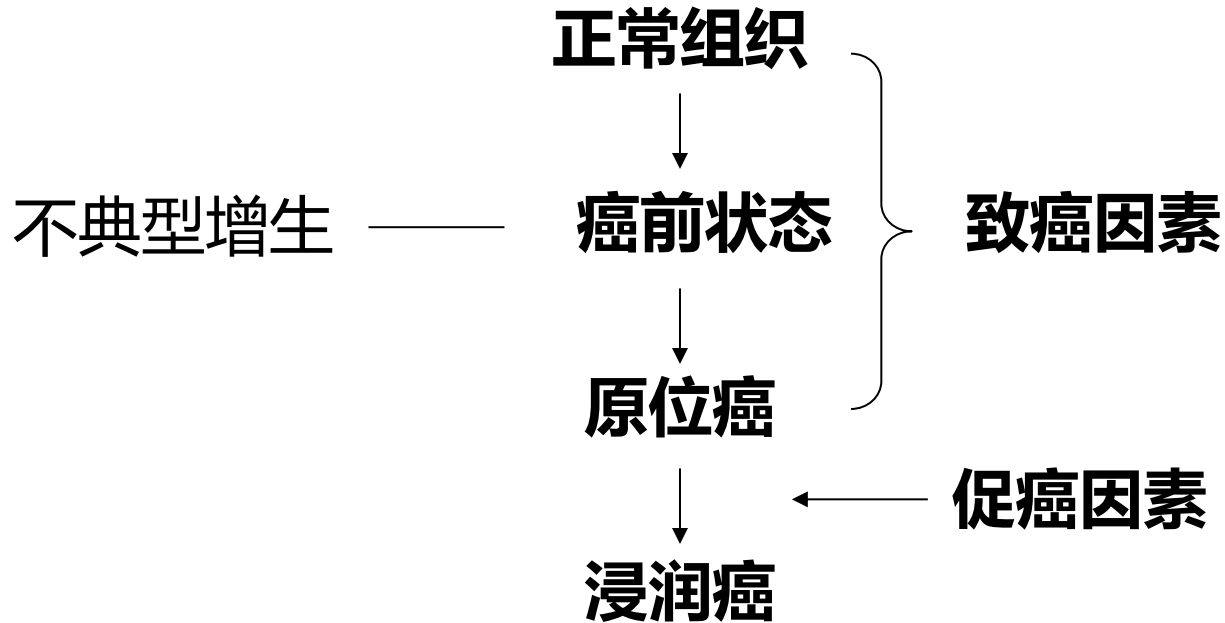
- 自给自足的生长信号
- 抗生长信号的不敏感
- 回避凋亡
- 避免免疫摧毁
- 潜力无限的复制能力
- 持续的血管生长
- 组织浸润和转移
- 促进肿瘤炎症
- 细胞代谢异常
- 基因组不稳定和突变

肿瘤的分类和命名

- 按生物学行为：**良性 恶性**
- 按来源：瘤癌（上皮）肉瘤（间叶）
母细胞瘤（胚胎）
- 按组织：背部脂肪瘤 肺癌 胃癌
- 按细胞形态：鳞状细胞癌 腺癌
- 按分化程度：高分化 中分化 低分化癌
- 交界性肿瘤：形态上属良性，但常浸润性生长，切除后易复发，多次复发有的可出现转移，从生物行为上显示良性与恶性之间的类型。



恶性肿瘤的发生发展



恶性肿瘤的转移方式

- 直接蔓延
- 淋巴转移 区域性 跳跃式
- 血行转移 肺循环 体循环 门静脉
- 种植转移 腹腔 胸腔

肿瘤的包膜

- 良性肿瘤一般具备有完好的包膜
- 恶性肿瘤一般是浸润生长，无包膜

肿瘤的扩散-恶性肿瘤的重要特征之一

1. 直接蔓延 (direct spread)

随着肿瘤不断长大，瘤细胞可连续不断地沿着组织间隙、淋巴管、血管或神经束侵入并破坏临近正常组织或器官继续生长，称直接蔓延。

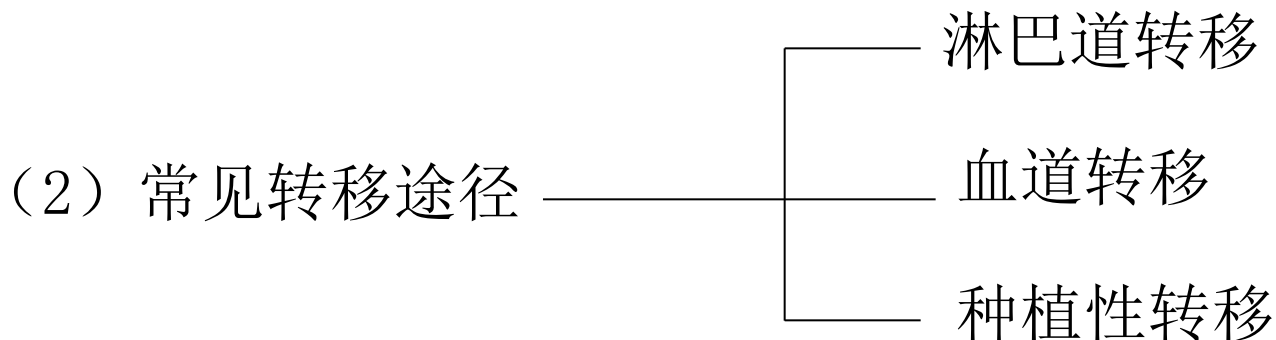
肿瘤的扩散-恶性肿瘤的重要特征之一

2. 转移 (metastasis)

(1) 概念:

是指恶性肿瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或体腔，迁徙到他处继续生长，形成与原发肿瘤同类型的继发性肿瘤，这个过程称为**转移**。

举例：肺转移性肝癌。



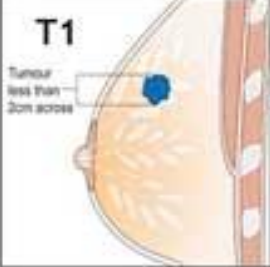
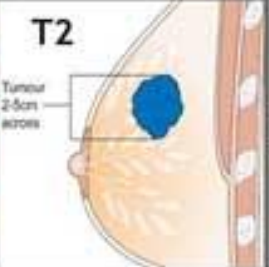
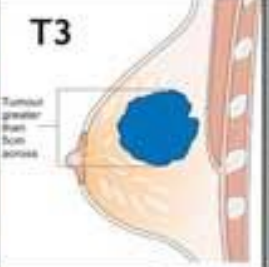
肿瘤分期

临床病理分期需同时参照TNM而定

原发肿瘤的
范围

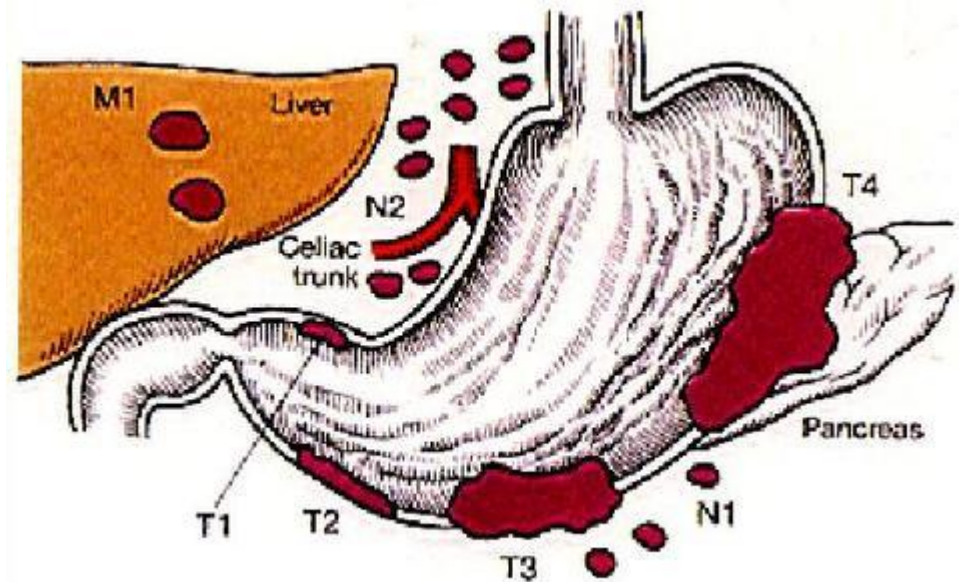
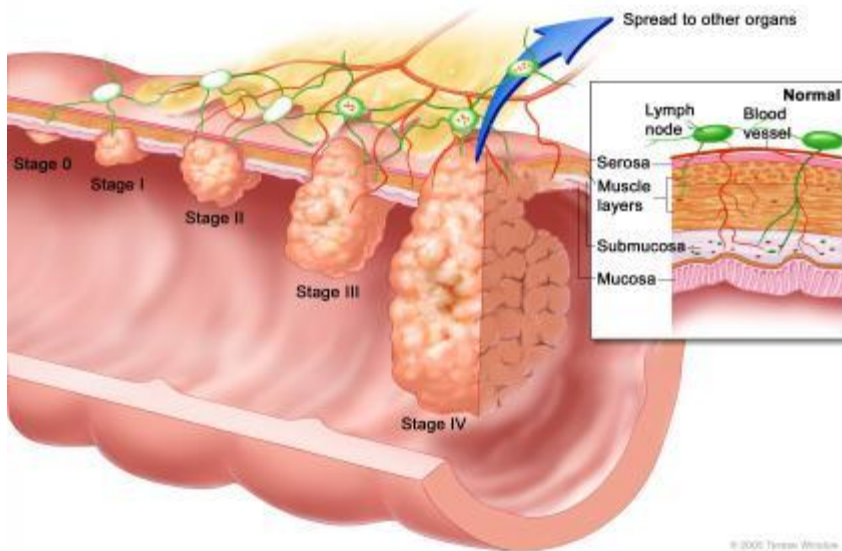
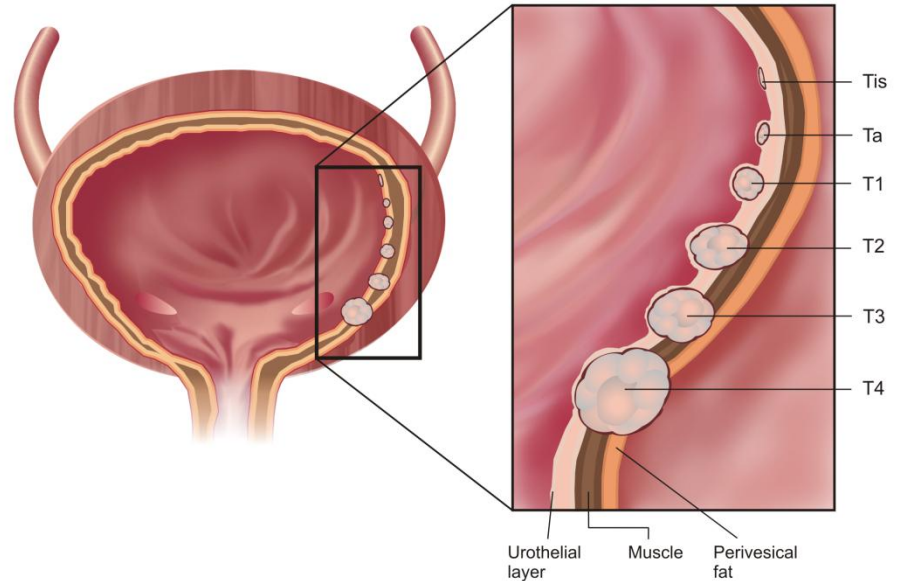
区域淋巴
结转移的
存在与否
及范围

远处转
移的存
在与否

Tumor size T	Tumor size < 2 cm T1 	Tumor size 2-5 cm T2 	Tumor size > 5 cm T3 	Tumor extends to skin or chest wall T4 
Lymph Nodes N	N0 No lymph node metastasis	N1 Metastasis to ipsilateral, movable, axillary LNs	N2 Metastasis to ipsilateral fixed axillary, or IM LNs	N3 Metastasis to infraclavicular/supraclavicular LN, or to axillary and IM LNs
Metastasis M	M0 No distant metastasis	M1 Distant metastasis	LNs= Lymph Nodes; IM= Internal Mammary	

T 浸润深度 N淋巴结转移 M远处转移

	6th TNM	7th TNM 2009
T	T1	≤ 2cm → T1a
		>2cm but ≤3cm → T1b
	T2	>3cm but ≤5cm → T2a
		>5cm but ≤7cm → T2b
		> 7 cm → T3
	T4	Nodules in same lobe → T3
		Malignant pleural or pericardial effusion → M1a
N		No changes
M		Nodules in another ipsilateral lobe → T4
		Contralateral nodules → M1a
		pleural dissemination → M1a
		Distant metastases → M1b



肿瘤分期

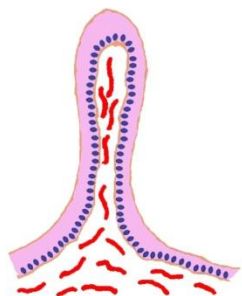
四期分期法：

- I期肿瘤不大，局限于患病器官的某一局部。无区域淋巴结转移。
- II期肿瘤已增大，但未超出患病器官。可有区域淋巴结转移。
- III期肿瘤已超出患病器官，区域淋巴结转移，活动受限并已融合成团块。可有区域以外淋巴结转移。
- IV期肿瘤范围较广泛，或已有远处转移。

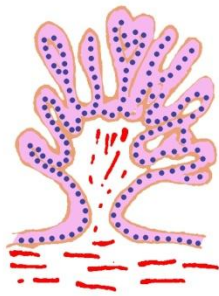
早、中、晚三期分期法：

- 早期全身一般情况良好，基本能胜任正常活动。肿瘤局限于患病器官的某部分或与周围组织有轻微粘连，可有区域淋巴结转移。
- 中期全身一般情况较差，但尚可从事一般轻微劳动或生活自理。肿瘤生长已超出患病器官。临近组织器官有不同程度的侵犯，并可有区域以外的淋巴结受累，但尚未形成远处转移。
- 晚期全身情况明显衰弱或出现进行性消瘦，衰竭状态(恶病质)，生活不能自理。肿瘤生长超出中期范围或已有远处转移。

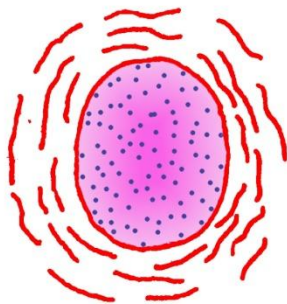
肿瘤的形态



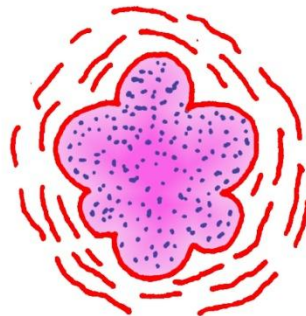
息肉状
(外生性生长)



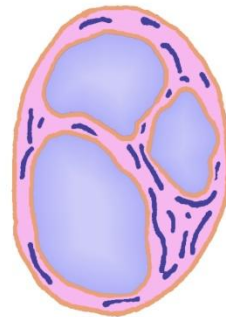
乳头状
(外生性生长)



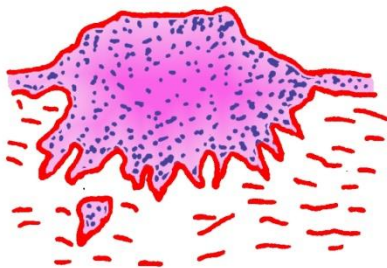
结节状
(膨胀性生长)



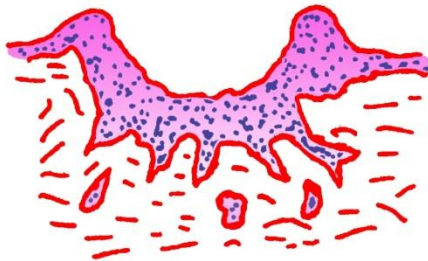
分叶状
(膨胀性生长)



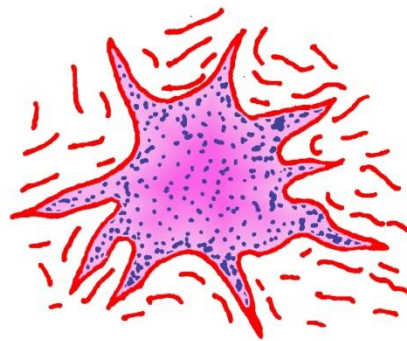
囊状
(膨胀性生长)



弥漫性肥厚状
(外生伴浸润性生长)



溃疡状
(浸润性生长)



浸润性包块状
(浸润性生长)

肿瘤形状上的差异一般与其发生部位、组织来源、生长方式和肿瘤的良恶性密切相关。

肿瘤的生长方式

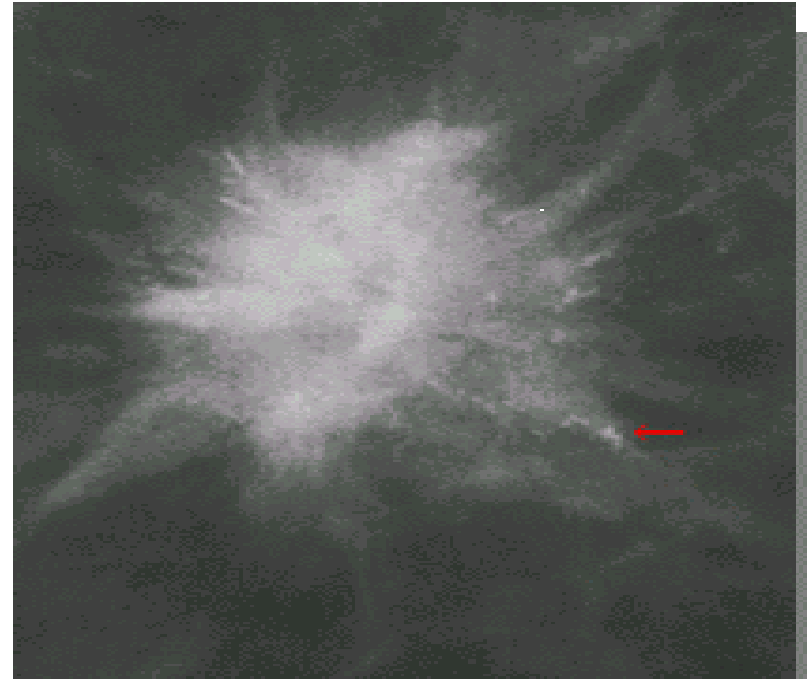
大多数良性肿瘤的生长方式



膨胀性生长

肿瘤的生长方式

大多数恶性肿瘤的生长方式



浸润性生长

肿瘤的生长方式

与部位有关，良、恶性肿瘤皆可呈外生性生长，但恶性肿瘤会外生加浸润，恶性可形成溃疡。



外生性生长

肿瘤的数目和大小

- 肿瘤通常为一个(单发)，有时为多个(多发)。
- 肿瘤大小不一
- 一般说，肿瘤的大小与肿瘤的良、恶性，生长时间和发生部位有一定关系。



子宫单发性
平滑肌瘤



子宫多发性
平滑肌瘤



多发性神经纤维瘤病



家族性结肠息肉状腺瘤

肿瘤的颜色

良性肿瘤的颜色一般接近其来源的正常组织。
恶性肿瘤的切面多呈灰白或灰红色，但可因其含血量的多少，有无变性、坏死、出血，以及是否含有色素等而呈现各种不同的色彩。



黑色素瘤



脂肪瘤

肿瘤的质地

肿瘤的硬度一般较周围正常组织硬，而且与肿瘤的种类、瘤细胞与间质的比例以及有无变性坏死等有关。

起源组织、实质与间质的比例、有无变性坏死

↓
骨瘤硬 脂肪软

↓
实质多软

↓
伴出血坏死软

肿瘤的组织结构—肿瘤的实质

1. **定义**：是肿瘤细胞的总称，是肿瘤的主要成分。
2. **特点**：决定肿瘤的生物学特征以及每种肿瘤的特殊性
3. **数量**：一种肿瘤通常只有一种实质，少数肿瘤含两种或多种实质。 **纤维腺瘤、畸胎瘤**

肿瘤的组织结构—肿瘤的间质

1. 组成：结缔组织和血管，肌成纤维细胞，伴淋巴管。
2. 功能：支持、营养实质。 血管丰富生长快
3. 淋巴细胞：机体对肿瘤的免疫反应， 多则预后较好
4. 肌成纤维细胞：抑制瘤细胞游走、扩散。

肿 瘤 的 异 型 性

- 概念：肿瘤组织无论在细胞形态和组织结构上，都与其发源的正常组织有不同程度的差异，这种差异称为异型性。
- 肿瘤异型性的大小反映了肿瘤组织的成熟程度(肿瘤细胞和组织与其来源的细胞和组织的相似程度)。识别异型性大小是区别肿瘤性增生和非肿瘤性增生、诊断良恶性肿瘤以及判断恶性肿瘤的恶性程度高低的主要组织学依据。恶性肿瘤常具有明显的异型性。
- 分类：肿瘤组织结构的异型性；肿瘤细胞的异型性

肿 瘤 的 异 型 性

组织异型性:

- 是指组织结构与其起源的组织比较在空间排列方式上有不同的差异。
- 良恶性肿瘤均具有组织异型性
- 表现：肿瘤细胞排列，极性，层次以及实质与间质关系。

细胞异型性:

- 细胞形态：大小不一，形状不一，瘤巨细胞。
- 细胞核：病理性核分裂，核浆比例失调。
- 细胞浆：多呈现嗜碱性。核蛋白体增多。

肿瘤的代谢特点

(一) 核酸代谢

1. 肿瘤细胞特别是恶性肿瘤细胞对DNA和RNA的**合成增强**，**分解代谢减弱**。

DNA 与细胞分裂和繁殖有关

RNA与蛋白质及酶的合成有关

核酸增多

为肿瘤的生长提供了物质基础

肿瘤的代谢特点

(二) 蛋白质代谢

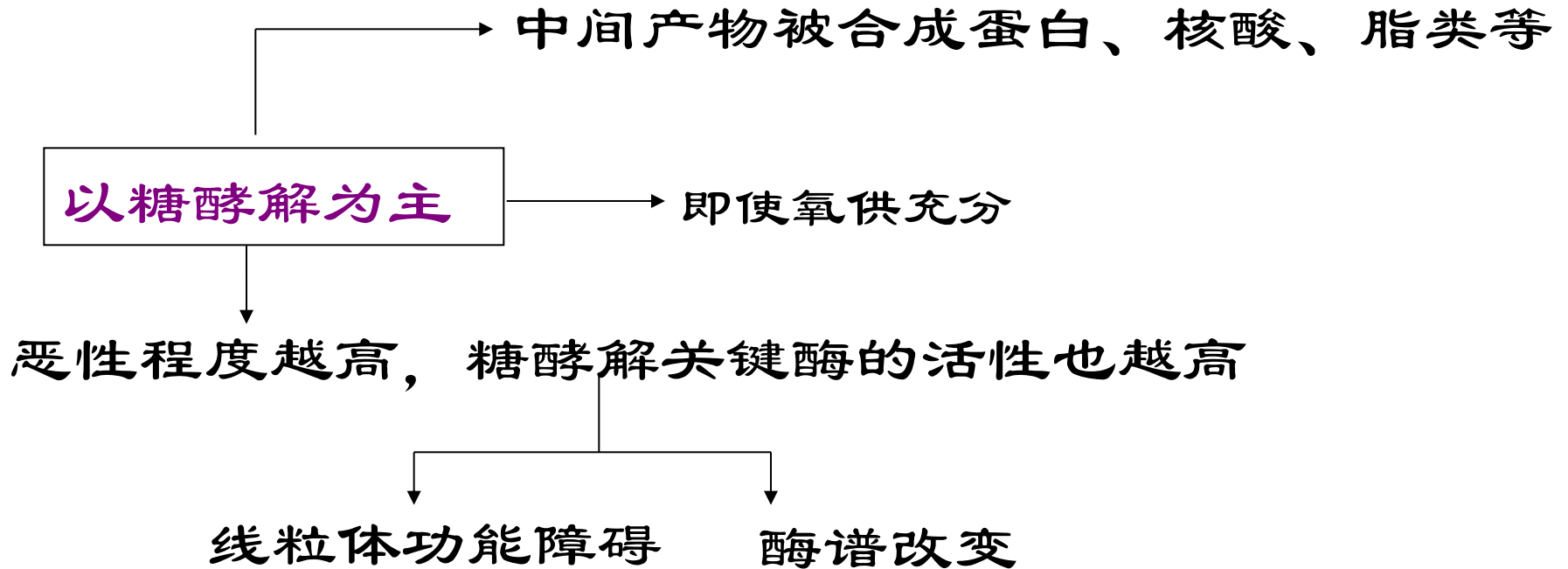
1. **合成代谢**  **>** **分解代谢** 
2. **夺取正常组织的蛋白分解产物, 合成肿瘤所需蛋白**
 **恶病质**
3. **合成肿瘤蛋白, 作为特异性或相关抗原**
 **免疫反应**
 **诊断价值**




甲胎蛋白 **癌胚抗原**

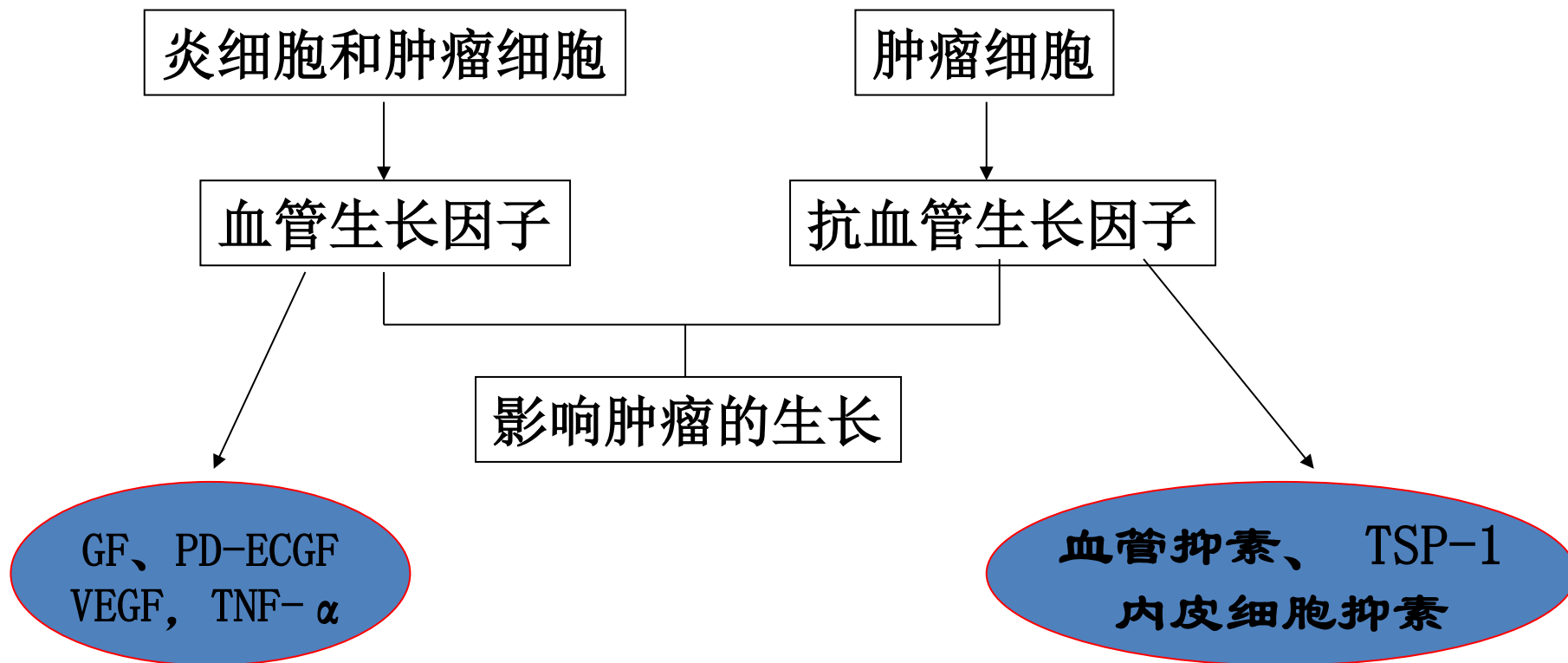
肿瘤的代谢特点

(三) 糖代谢



肿瘤的血管生成

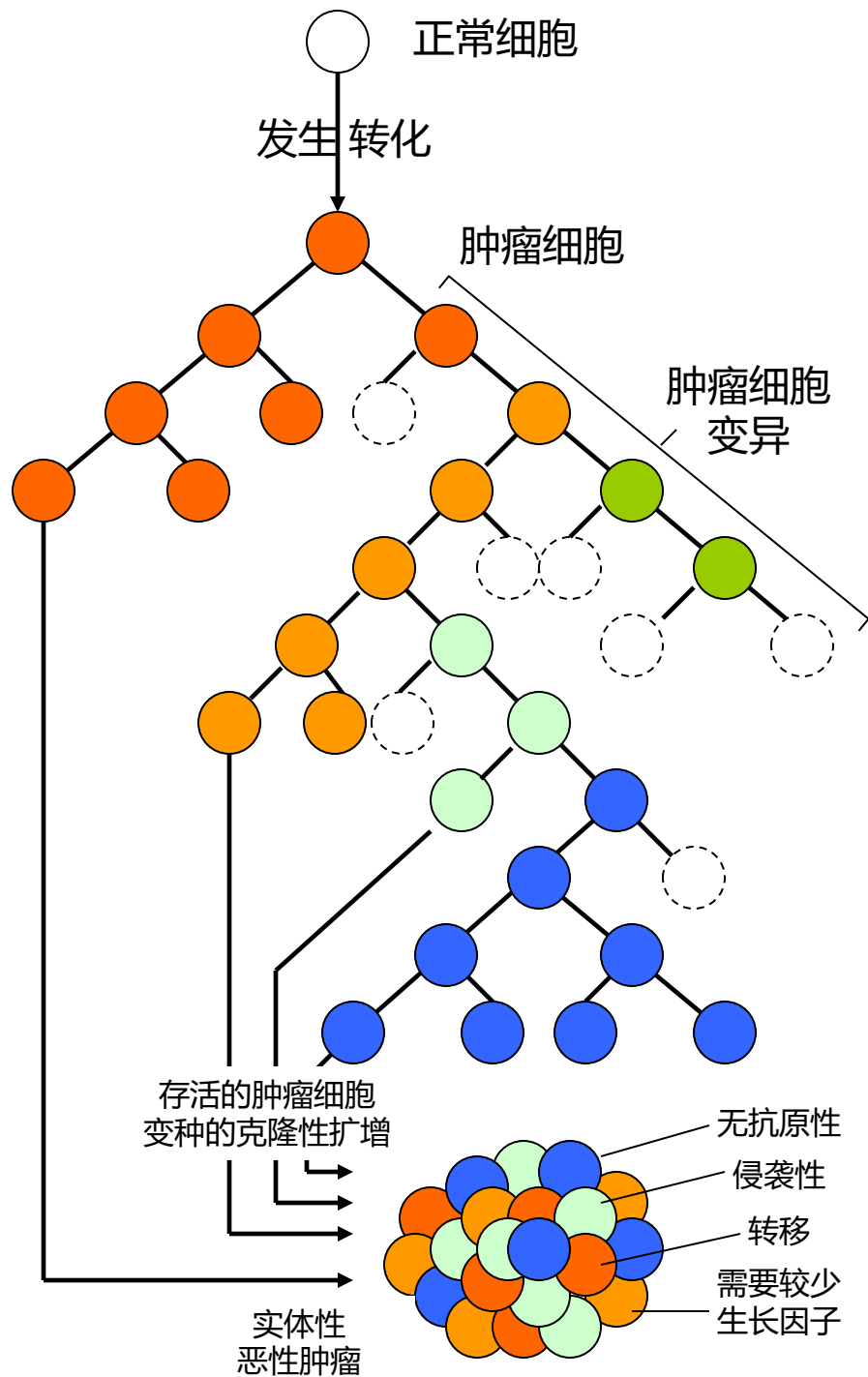
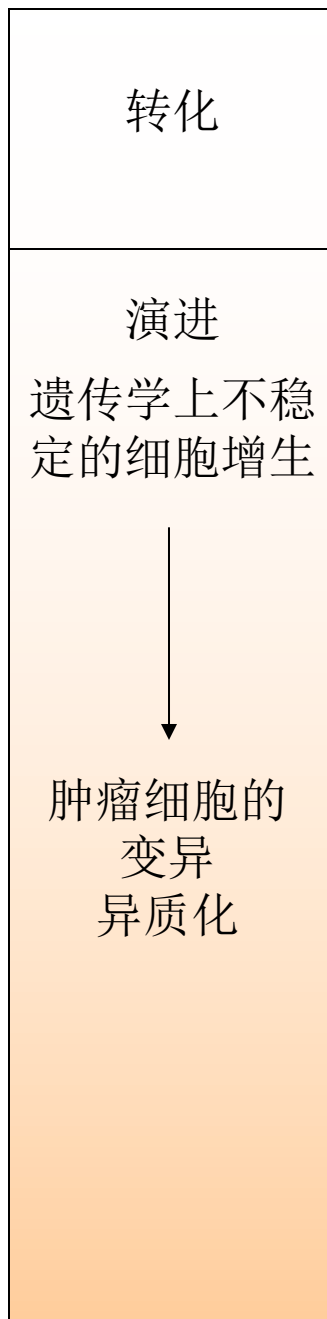
是肿瘤赖以生存和浸润转移的条件



肿瘤的演进和异质化

1.肿瘤的演进：恶性肿瘤在生长过程中变得越来越富有侵袭性的现象。——生长加快、浸润周围组织、远处转移

2.肿瘤的异质化：由一个克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中形成在侵袭力、生长速度、对激素的反应、对抗癌药的敏感性等方面有所不同的亚克隆的过程。



肿瘤对机体的影响

良性肿瘤对机体的影响

- (1) 局部压迫和阻塞 良性肿瘤对机体的主要影响
- (2) 继发性病变 少见，出血、坏死、感染。
- (3) 激素分泌过多 内分泌系统来源的肿瘤

肿瘤对机体的影响

恶性肿瘤对机体的影响

(一) 破坏器官结构和功能

(二) 并发症

多见，出血、坏死、感染，发热、疼痛

(三) 恶病质 概念、机制★

恶病质

1. 概念：恶性肿瘤晚期患者可发生严重消瘦、乏力贫血、全身衰竭、皮肤干枯呈黄褐色，称恶病质。

2. 机制：

①患者食欲减退，出血，感染、发热；肿瘤坏死后毒性产物 → 机体的代谢紊乱

②恶性肿瘤迅速生长消耗大量营养物质

③晚期疼痛影响进食

④巨噬细胞产生的肿瘤坏死因子可降低食欲；增加分解代谢

良性肿瘤与恶性肿瘤的区别

	良性肿瘤	恶性肿瘤
组织分化程度	分化好，异型性小，与发源组织的形态相似	分化低，异型性大，与发源组织的形态差别大
核分裂像	无或稀少，不见病理性核分裂像	多见，并可见病理性核分裂像
生长速度	缓慢	迅速
继发变化	一般较少见	常发生坏死，出血、溃疡、感染等
生长方式	膨胀性或外生性生长，前者常有包膜，边界清楚，与周围组织分界清楚，可推动	浸润性或外生性生长，前者无包膜，与周围组织分界不清楚，固定不易推动；后者常伴有浸润性生长
转移	不转移	常有转移
复发	手术后很少复发	手术等治疗后易复发
对机体影响	较小，主要为局部压迫或阻塞。如发生在重要器官也可引起严重后果	严重，除压迫、阻塞外，还可破坏原发处和转移处组织，引起坏死、出血、感染、恶病质，最后可引起死亡。

区分良性肿瘤与恶性肿瘤的注意事项

1.相对性 综合考虑，**转移和浸润**是判断良恶的主要指标

2.交界性 组织形态介于良恶之间

3.可变性

4.不一致性 恶性肿瘤，其恶性程度不一致

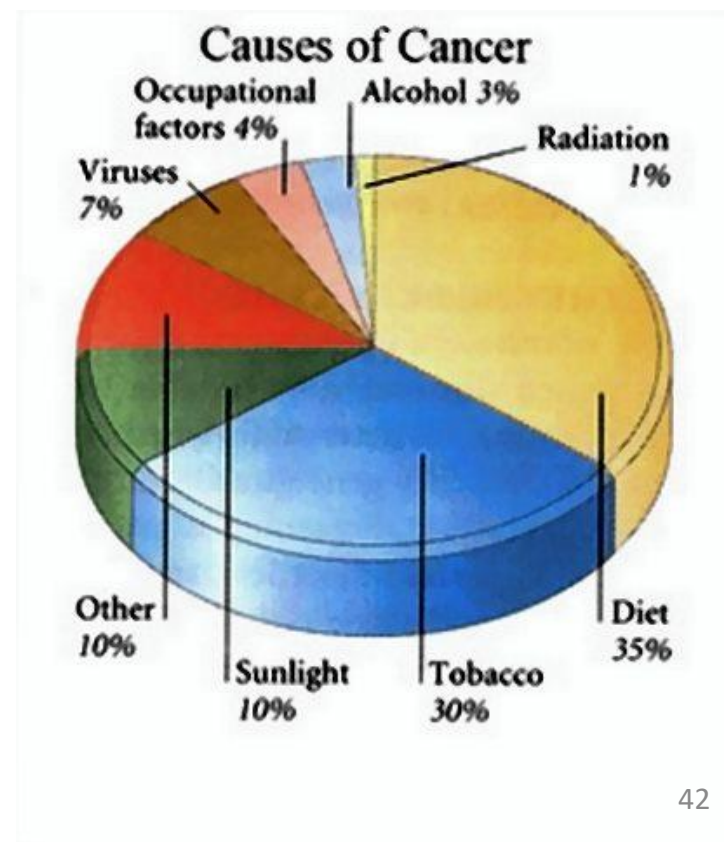
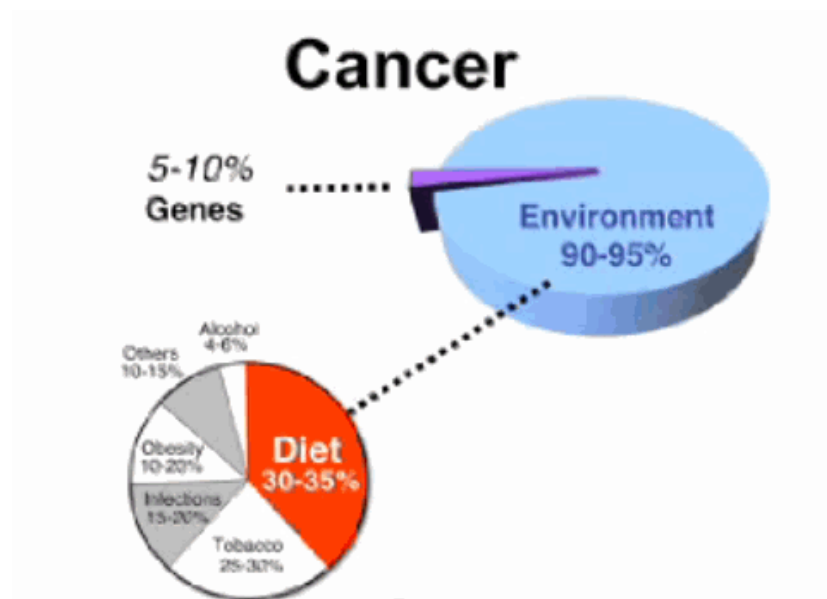
《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

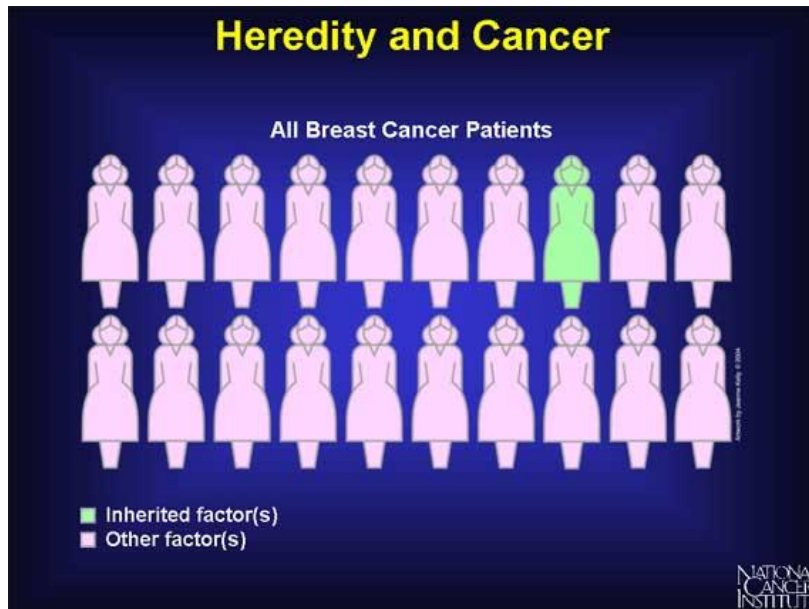
肿瘤的病因

- **外因：** 化学 石油制品 染料 重金属等
物理 辐射 紫外线 慢性刺激
生物 病毒 寄生虫
- **内因：** 遗传 内分泌 免疫



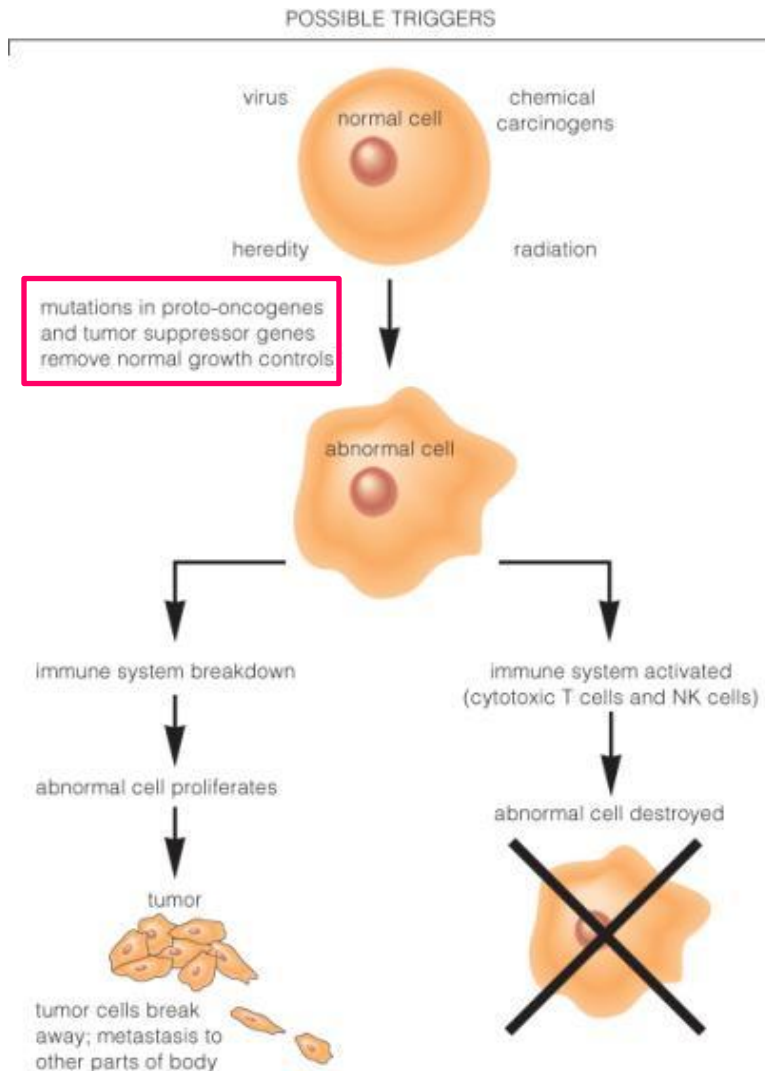
遗传因素

- 直接由遗传决定的肿瘤为数极少，它们多是儿童期肿瘤如视网膜母细胞瘤、神经母细胞瘤、肾母细胞瘤、结肠息肉综合症等。遗传性最为突出的是视网膜母细胞瘤，但这种肿瘤的发病率很低，患者的后代也不会百分之百患癌，大约只有半数发病。
- 恶性肿瘤并不是一种命中注定不可避免的遗传性疾病，而是在很大程度上取决于人体状况。**决不能将恶性肿瘤与家族性和遗传性任意划等号**，最多只能说，在少数恶性肿瘤中有一定的家族或种族倾向性，而绝大多数的恶性肿瘤遗传并不占主要地位。



Inherited Conditions That Increase Risk for Cancer	
Name of Condition	Type of Cancer
Hereditary retinoblastoma	Retinoblastoma
Xeroderma pigmentosum	Skin
Wilms' tumor	Kidney
Li-Fraumeni syndrome	Sarcomas, brain, breast, leukemia
Familial adenomatous polyposis	Colon, rectum
Paget's disease of bone	Bone
Fanconi's aplastic anemia	Leukemia, liver, skin

肿瘤相关基因



细胞原癌基因的激活（**癌基因**）
原癌基因是正常生命活动所必需的基因，细胞原癌基因在正常人体中多处于封闭状态或仅有低度表达，并无致癌活性，但可以通过一些机制而被激活，导致基因表达或过表达，而使细胞趋于恶性转化。

抑癌基因也称抗癌基因(anti-oncogene)

是人类正常细胞中所具有的一类基因，对细胞的增殖分化有调节作用。一对抑癌基因都丧失功能或者失活以后，形成隐性纯合状态时才会失去其抑制肿瘤发生的作用，又称为隐性癌基因。

肿瘤相关基因

Type of gene	Normal function	Mutated function	Types of proteins
Oncogene 癌基因	Promotes division	Promotes division - abnormal time or cell type	Growth factors
Tumor suppressor gene 抑癌基因	Suppresses cell division	Fails to suppress division	Checkpoint molecules
DNA repair gene mutation	Repair DNA mutations	Fail to repair DNA mutations	Enzymes for mismatch or excision repair

化学因素

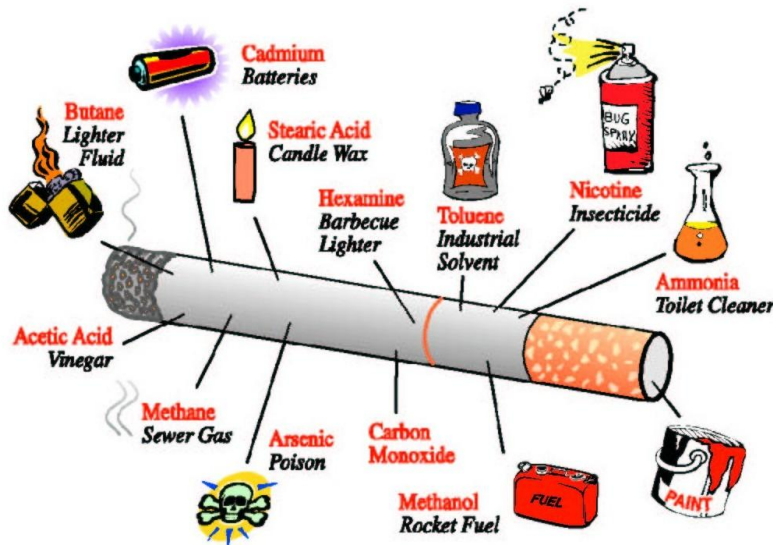
直接致癌物（致癌性烷化剂等）

间接致癌物（多环芳香烃、芳香胺类、黄曲霉毒素等）

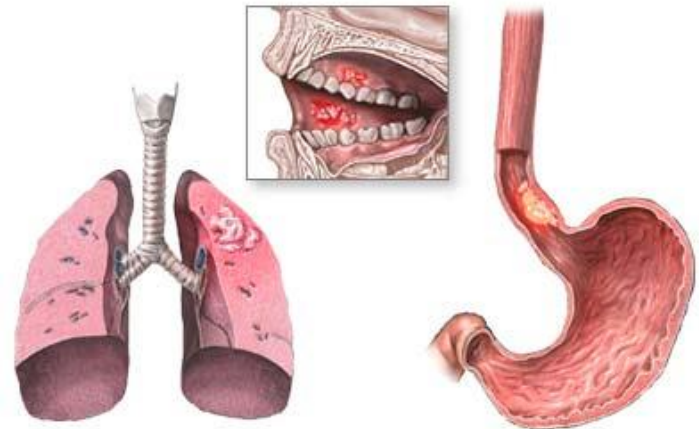
促癌物（巴豆油、糖精、苯巴比妥等）

一级致癌物：

黄曲霉毒素、亚硝胺、二恶英、尼古丁、苯并芘



Tobacco use is associated with increased risk of cancers of the lung, mouth and esophagus



1 (致癌)

甲醛、二噁英、黄曲霉素、
酒精饮料、槟榔、烟草、中式咸鱼、铝制品、
太阳辐射、X射线和伽马射线……共计107项

2A (很可能致癌)

氯霉素、丙烯酰胺、无机铅化合物、
高温油炸食品和高温油烟、生产艺术玻璃
和常用电吹风的理发师等职业行为、
扰乱生物钟的工作行为……共计59项

2B (可能致癌)

氯仿、杀虫剂DDT、敌敌畏、铅、
汽车尾气排放(汽油)、汽油、
腌菜、咖啡、手机辐射
干洗店员干洗衣物等职业行为……共计266项

3 (无法归类)

苋菜红、氨基三唑(杀草强)、金属铬、
有机铅化合物、汞及其有机化合物、
咖啡因、三聚氰胺、苏丹红7B、糖精及其盐、安定、
静电磁场……共计508项

4 (很可能不致癌)

己内酰胺, 共计1项

酒、槟榔、加工肉、中式咸鱼、黄曲霉、亚硝胺、烟草、苯并芘、幽门螺杆菌、乙肝、甲醛、空气污染……

①有设计严格、方法可靠、能排除混杂因素的流行病学调查; ②有剂量反应关系; ③另有调查资料验证, 或动物实验支持。

此类致癌物对人类致癌性证据有限, 对实验动物致癌性证据充分。

此类致癌物对人类致癌性证据有限, 对实验动物致癌性证据并不充分; 或对人类致癌性证据不足, 对实验动物致癌性证据充分。

对人的致癌性尚无法分类, 即可疑对人致癌

对人很可能不致癌



物理因素

迄今仍以电磁辐射为主。高剂量辐射致癌。高剂量电磁辐射是指由于人类的因素偶然造成放射性物质的大量释放。

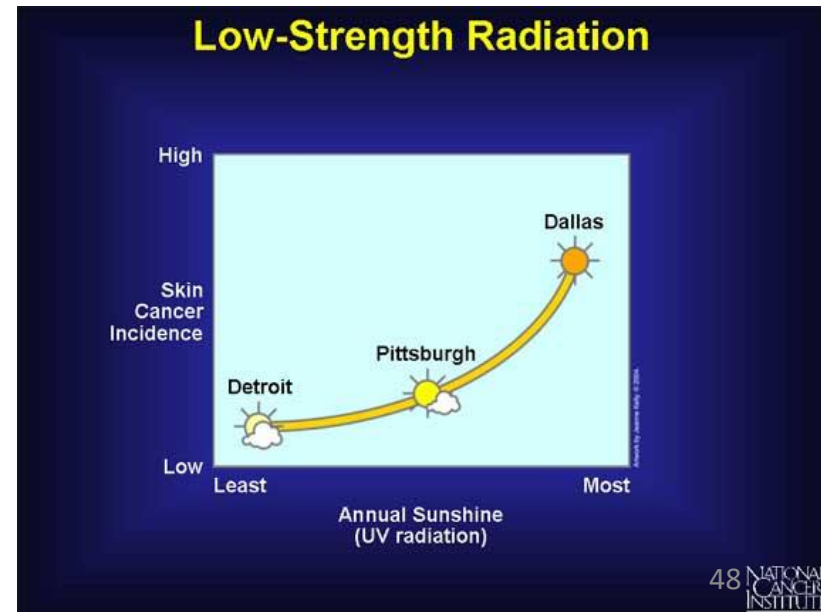
1、放射线，如 γ 、 β 射线、中子射线、X线等，即使少量也有致癌的危险；放射性引起的癌瘤有白血病、皮肤癌、骨肉瘤、淋巴系统恶性肿瘤、甲状腺肿瘤，其中主要是白血病。

2、紫外线，长期接受紫外线照射可引起皮肤癌。

3、某些纤维，如石棉、玻璃丝等，长期与这些接触的人，易患脑或胸膜的恶性肿瘤。

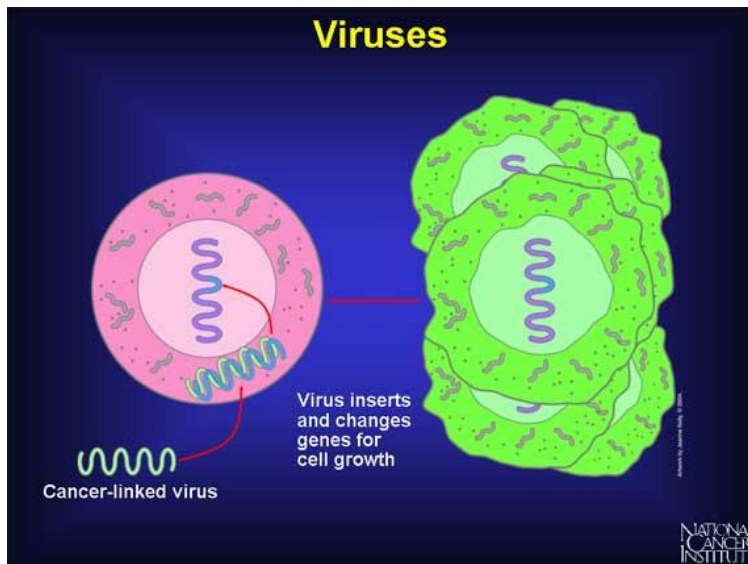
4、慢性机械性刺激和创伤，可导致组织的慢性炎症和非典型增生，在有致癌因素作用的条件下，可诱发组织癌变。

物理因素的致癌作用具有个共同的特点：致癌的潜伏期很长；癌的发病率较低；致癌原因比较明确，防护措施容易收效。因此，致癌的物理因素，并不构成对人类的最大危险性。

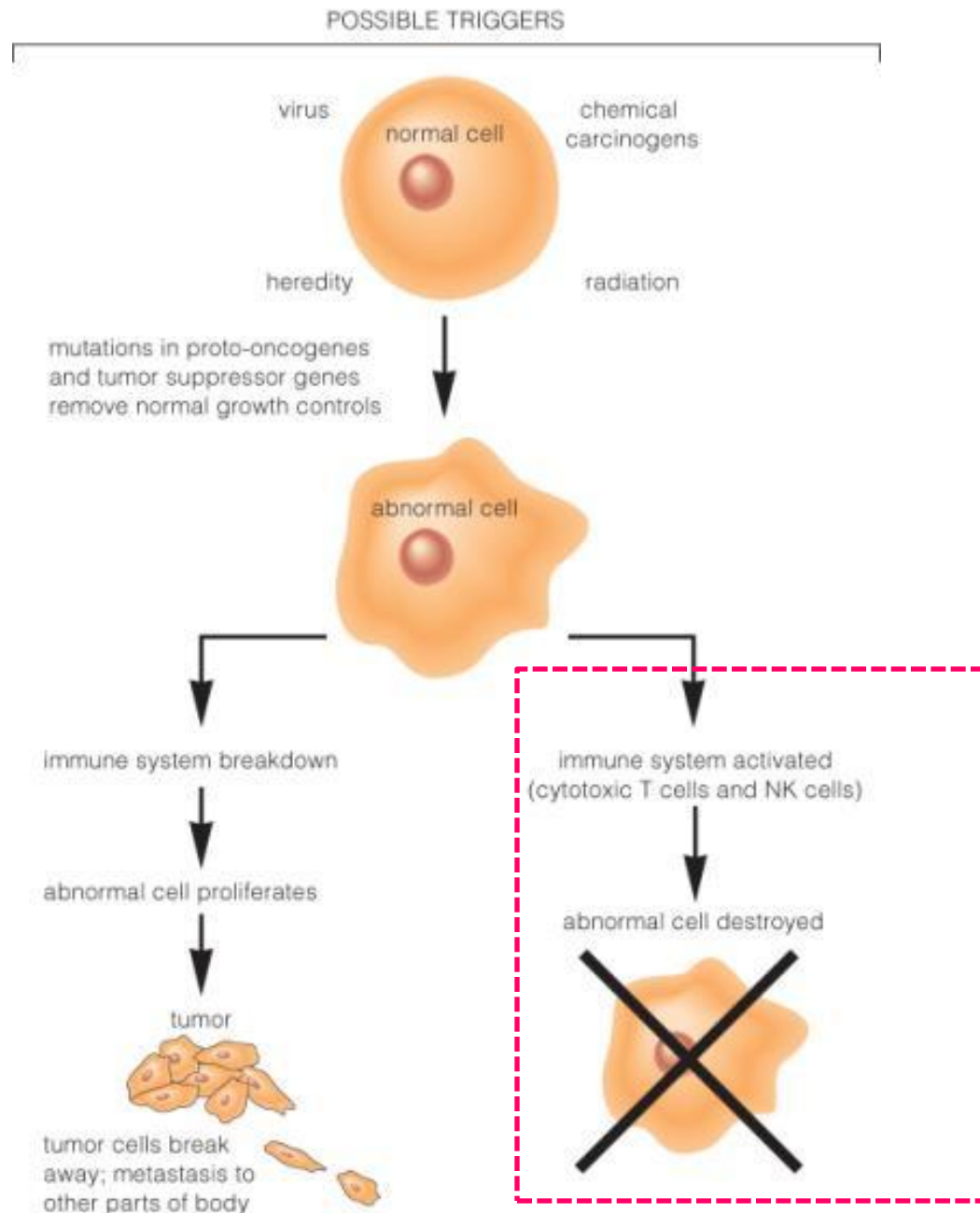


生物因素

- 1、病毒 与肿瘤发生有密切关系的，如EB病毒与伯基特氏淋巴瘤和鼻咽癌有关，C型RNA病毒与白血病有关，单纯疱疹病毒I—I型与子宫颈癌有关。
- 2、霉菌病毒 如广泛存在于霉变的花生、玉米、大米豆类食品中的黄曲毒素，可诱发肝癌及肾;肺;胃、皮下组织的肿瘤。
- 3、其它（细菌、寄生虫等）



- EB病毒与鼻咽癌、传染性单核细胞增多症(IM)、多发性B细胞淋巴瘤及伯基特淋巴瘤有关;
- 单纯疱疹病毒与子宫颈癌有关;
- 人类乳头状瘤病毒(HPV)与人舌癌、喉癌，特别是与宫颈癌的发病有关;
- C型 RNA病毒与白血病有关;
- B型 RNA病毒与乳腺癌有关;
- 乙型肝炎病毒(HBV)与肝癌有关;

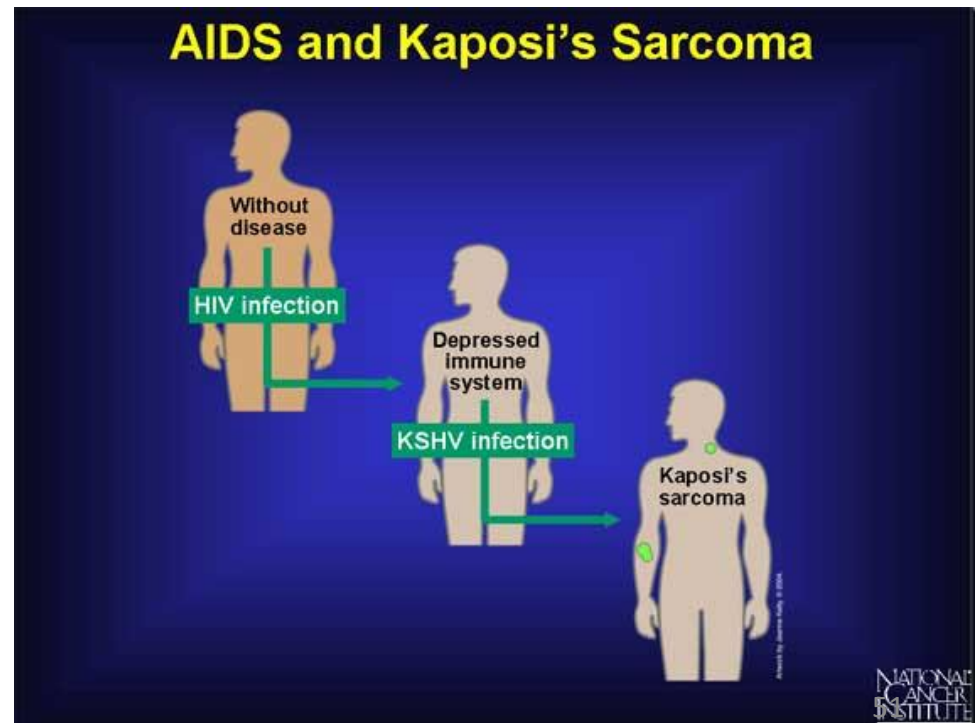


免疫因素

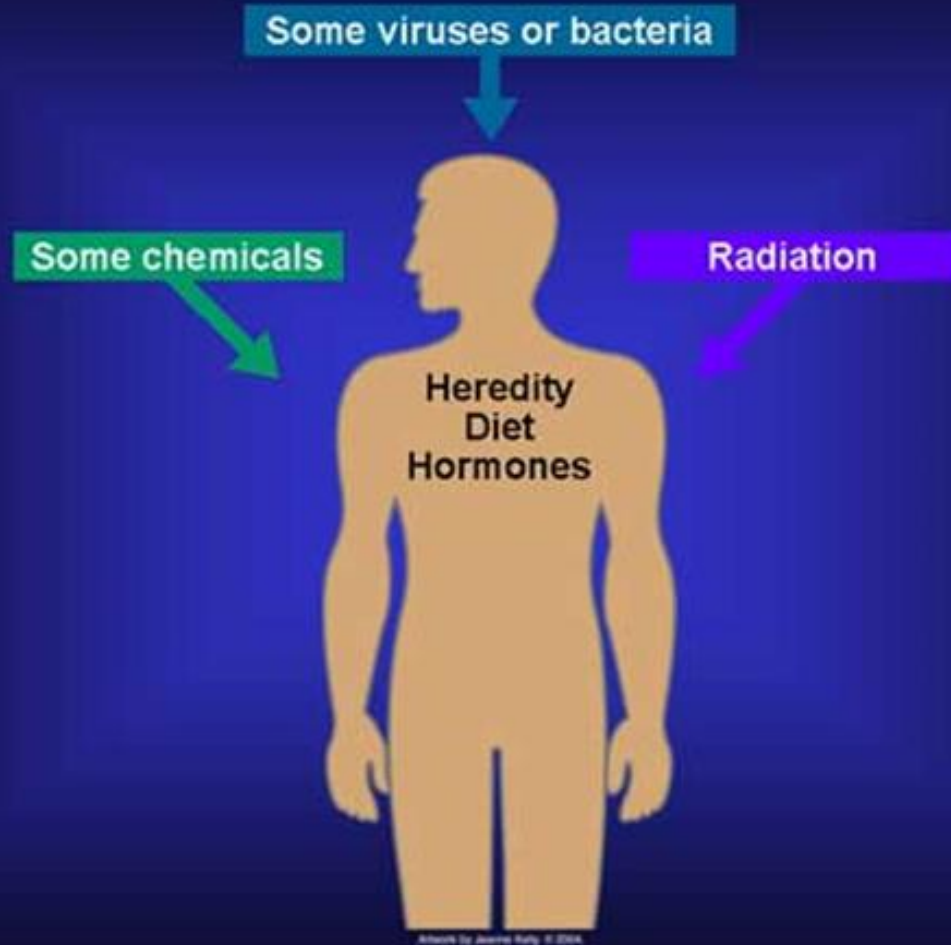
- **Breakdowns in immunity**

- Risk of cancer increases:

- With age
- When an immune system has been suppressed for a long time
 - HIV infection
 - Immunosuppressant drugs
 - Anxiety and depression



What Causes Cancer?



NATIONAL
CANCER
INSTITUTE

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

肿瘤的诊断

- **筛查** 常见转移部位（颈、锁骨上、腋窝、腹股沟淋巴结，直肠指检）
- **癌前病变**
- **病史** 性别 年龄 病程 家族史 致癌因素
- **实验室检查** 常规化验 肿瘤标记物 特殊酶类 流式细胞术 基因检测
- **影像学检查** 平片 造影 钼靶 CT MRI 超声 同位素
- **内窥镜检查**
- **病理学检查** 细胞学检查（穿刺、涂片、刮片）
病理学检查

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

肿瘤治疗的主要手段

- 手术治疗
- 化学治疗
- 放射治疗
- 生物治疗

化学治疗

化疗是利用化学药物杀死肿瘤细胞、抑制肿瘤细胞的生长繁殖和促进肿瘤细胞的分化的一种治疗方式。代表：顺铂、紫杉醇、环磷酰胺、氟尿嘧啶

- 细胞周期非特异性
氮芥类 抗生素类 重金属类 等
- 细胞周期特异性
抗代谢类 等
- 细胞周期时相特异性
生物碱类 等
- 抗血管生成和抗转移药物
- 化疗方案：单药 联合用药 序贯用药
- 给药途径：口服 静脉 动脉介入 腔内 瘤内
- 给药时机：术前 术中 术后
- 给药方法：大剂量冲击 中剂量间断 小剂量维持

化学性靶向治疗

针对癌症的特异性分子变化给予有力的打击

目前肿瘤的药物治疗正处于从单纯细胞毒性攻击到**分子靶向性调节**的过度时期

1. 靶向驱动基因突变（小分子口服药最常见）
癌细胞天生携带异常突变基因，药钻进细胞阻断突变基因。
 - EGFR 突变肺癌：奥希替尼
 - BRCA 突变乳腺 / 卵巢：奥拉帕利（PARP）
 - ALK 融合肺癌：阿来替尼
2. 靶向癌细胞表面特异蛋白（大分子单抗，输液）
药物在细胞外面结合膜蛋白，锁住生长信号。
 - HER2 阳性乳腺癌：曲妥珠单抗（HER2 受体）
 - CD20 淋巴瘤：利妥昔单抗
3. 靶向肿瘤新生血管（抗血管靶向）
肿瘤靠新生血管供血，药物掐断血管饿死肿瘤。
 - 贝伐珠单抗：靶向 VEGF

靶向 = 找癌细胞独有的：突变基因 / 表面蛋白 / 供养血管
正常细胞没有或少有，所以副作用远小于化疗。

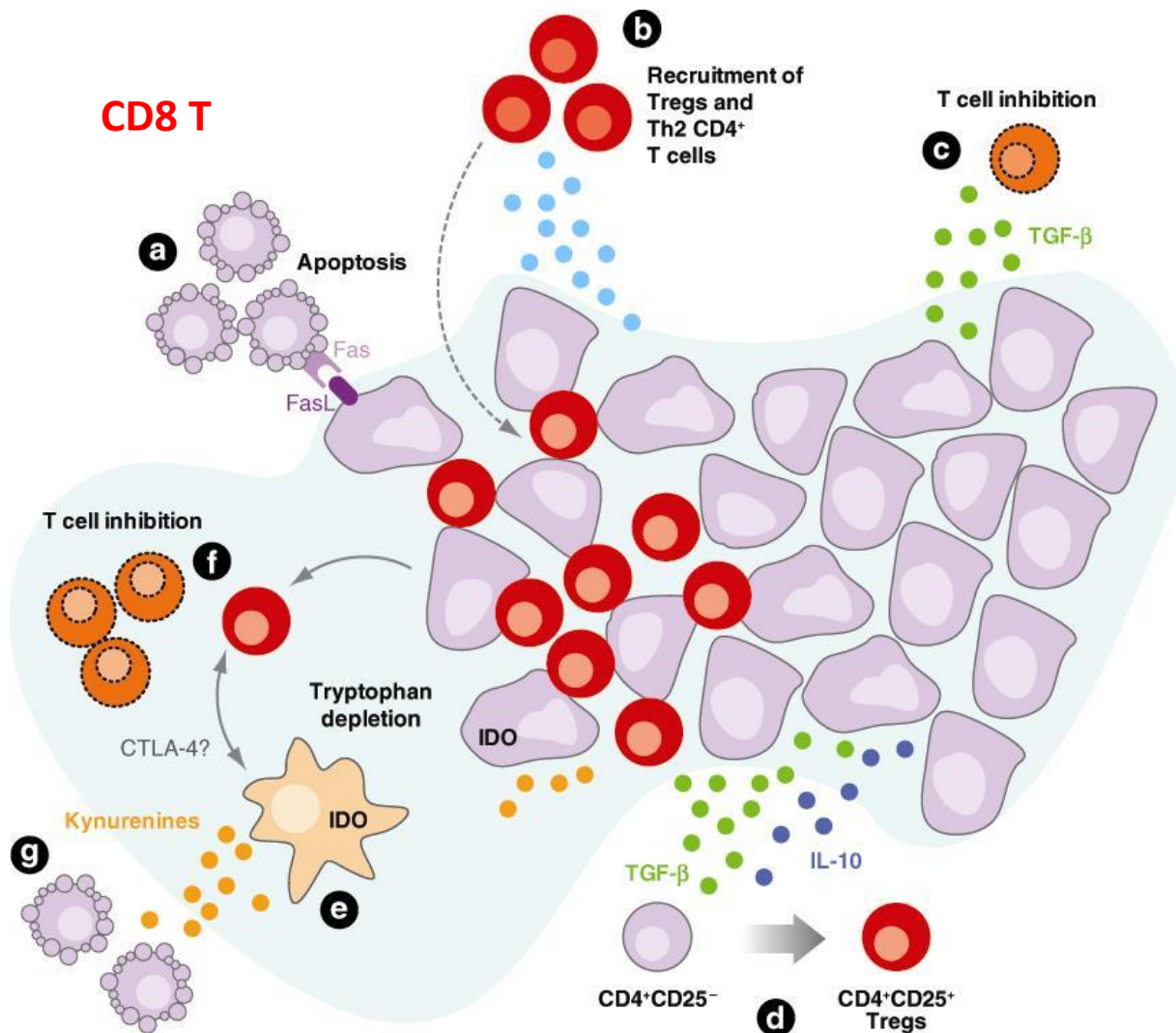
放射治疗

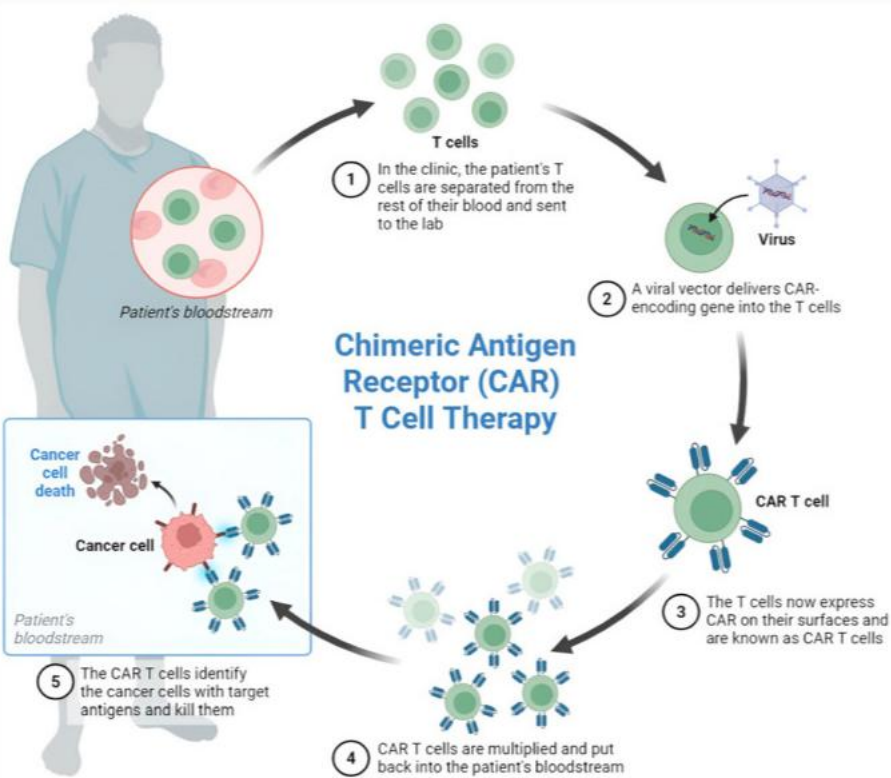
- 放射优先破坏快速分裂的细胞（供氧足更敏感）
对放射线的敏感性与其增殖能力成正比，与分化程度呈反比。
- 放疗的目的：尽可能保护正常细胞
- 放射总剂量分割：以延长治疗时间以提高对肿瘤细胞致死作用、减少对正常细胞的毒性作用
- 放射源种类：各种放射性同位素放出的 α 和 γ 射线如钴60
常压X线治疗机和各类加速器产生的不同能量的X射线
各类加速器产生的电子束、质子束、中子束等
- 照射方法：体外照射（远距离照射）
体内照射（近距离照射）
- 放疗为首选根治疗法的肿瘤：
皮肤癌、鼻咽癌、扁桃体癌等
- 临床剂量四原则：准、匀、大、小



肿瘤逃逸

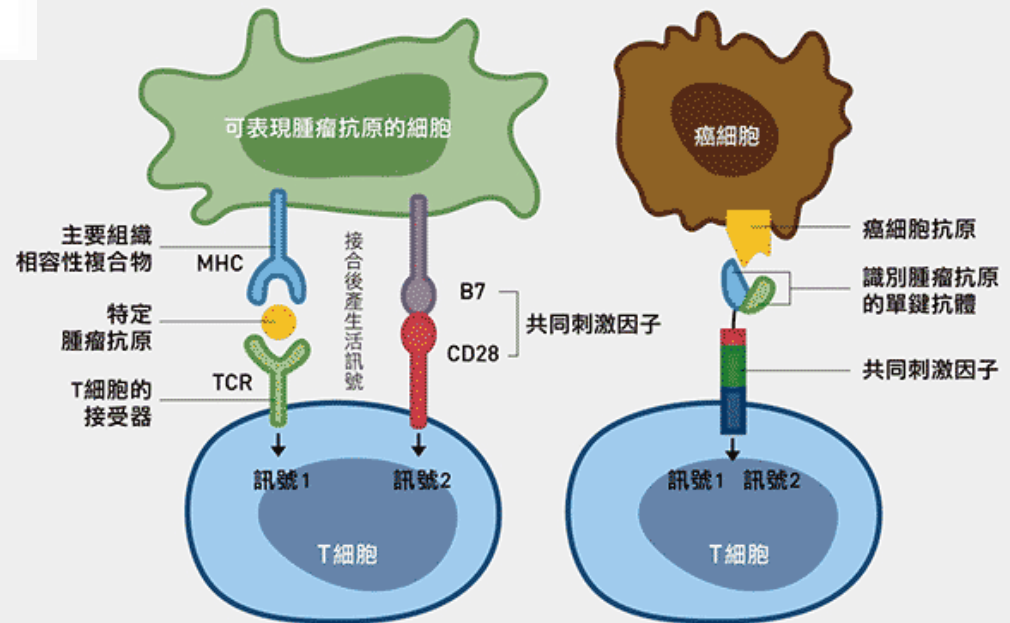
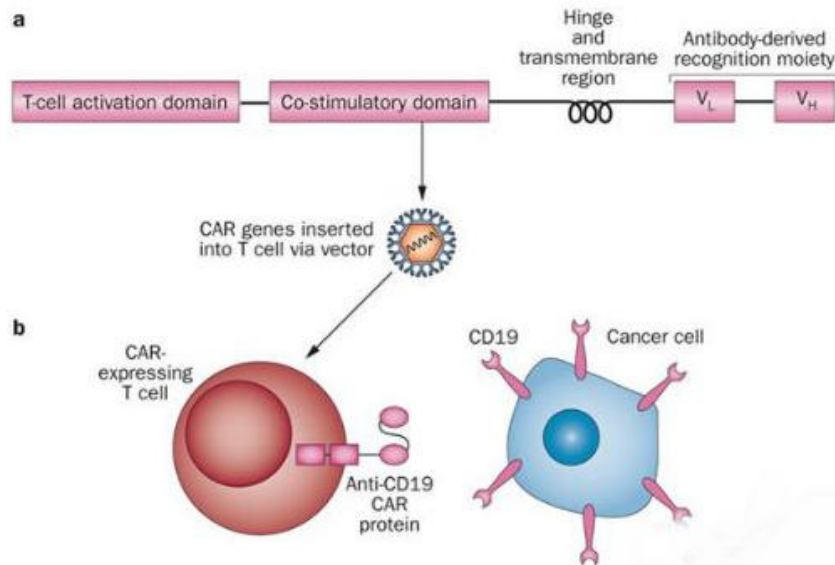
肿瘤细胞可通过对自身表面抗原的修饰及改变肿瘤组织周围的微环境来逃避机体的免疫识别与攻击，即肿瘤的免疫逃逸。



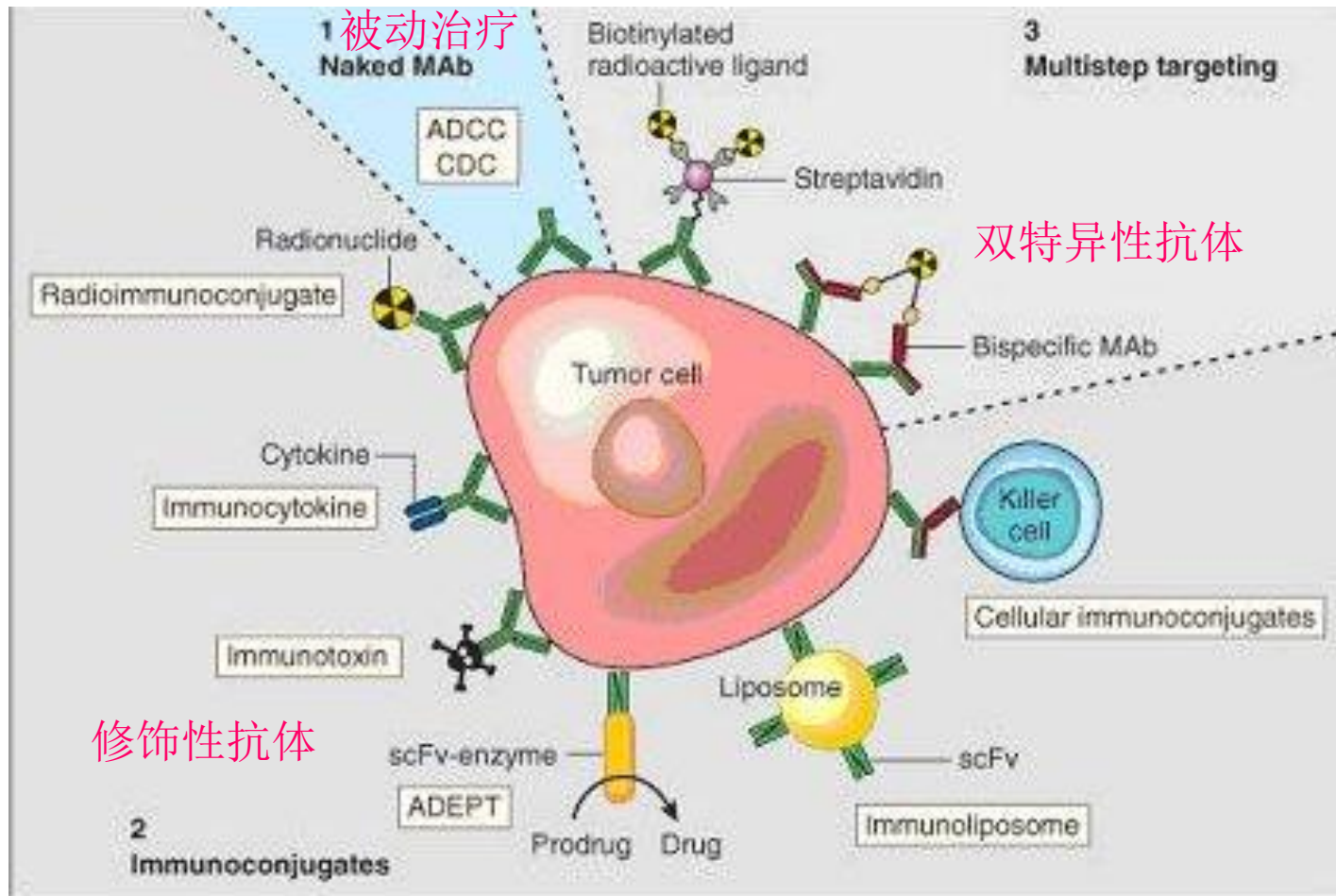


➤CAR-T，全称是Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原受体T细胞免疫疗法。

➤特异性地识别肿瘤相关抗原，使效应T细胞更具有靶向性、活性和持久性。



McAbs treatment for cancer cells



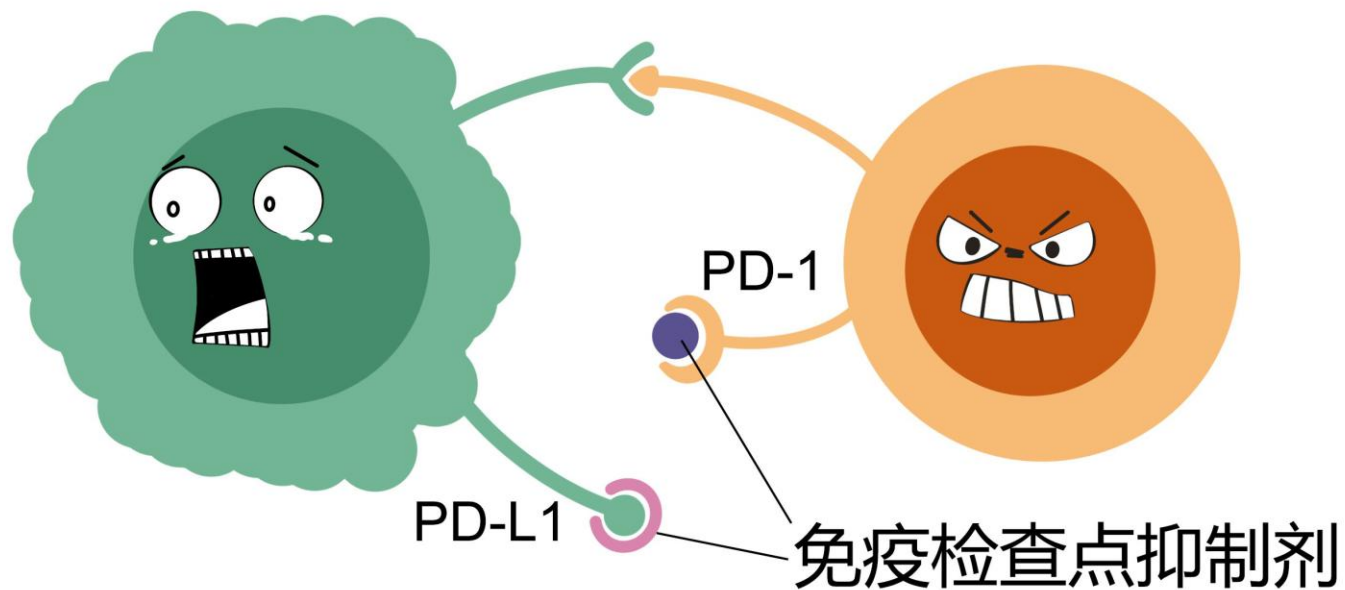
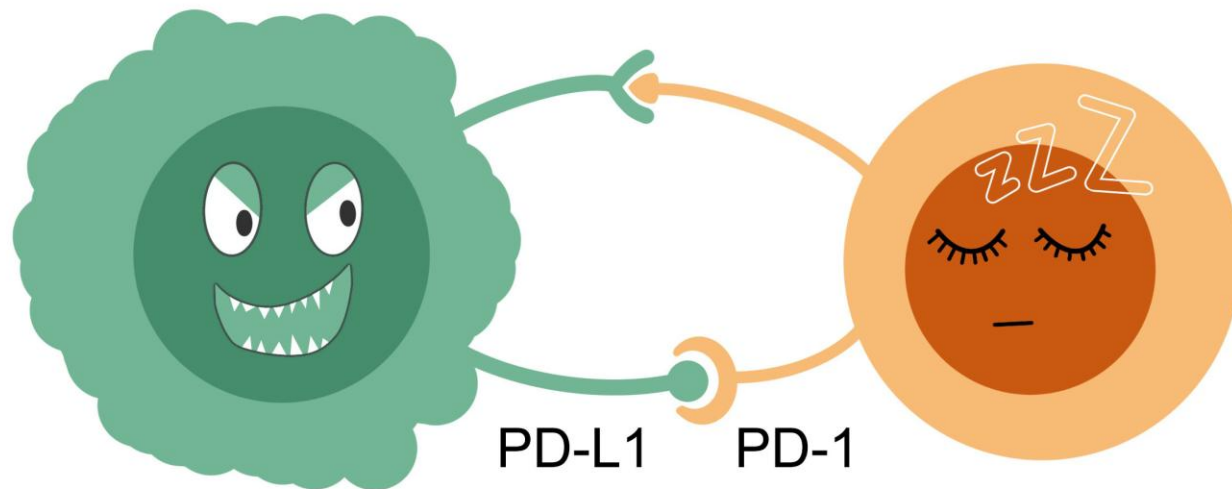
ADEPT, antibody directed enzyme prodrug therapy; ADCC, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity; CDC, complement dependent cytotoxicity; MAb, monoclonal antibody; scFv, single-chain Fv fragment.

Carter P: Improving the efficacy of antibody-based cancer therapies.

Nat Rev Cancer 2001;1:118-129

肿瘤细胞

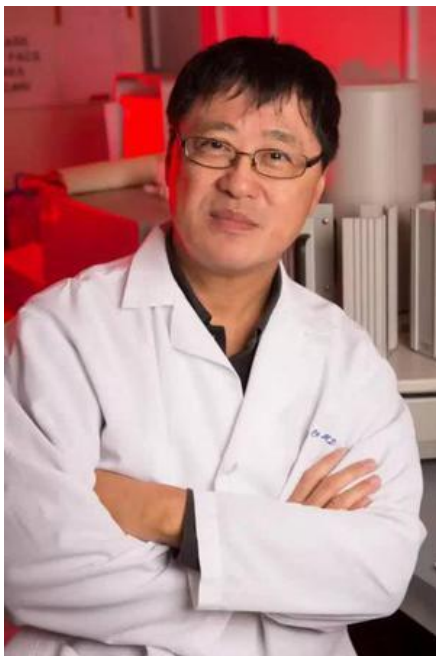
免疫细胞



2018年诺贝尔生理学或医学奖：让治愈癌症成为现实



美国艾利森发现CTLA-4和日本本庶佑发现PD-1这两个T细胞刹车器的作用原理，通过抑制这两个刹车器，让T细胞重新活跃起来杀死肿瘤细胞。



陈列平教授在世界上首次发现了肿瘤细胞表面的PD-L1蛋白，并随后用动物模型证明了抑制PD-1/PD-L1通路，可打破肿瘤免疫逃逸机制，抑制肿瘤生长。

2006 年，他在约翰霍普金斯医院发起了第一个免疫抗体治疗的临床实验，从而开启了肿瘤免疫治疗这部精彩大戏的序幕。

PD1/PDL1抑制剂临床试验整体有效率



PD1抑制剂批准上市情况

癌症类型	最初获批时间
黑色素瘤	2014年
肺癌	2015年
肾癌	2015年
膀胱癌	2016年
霍奇金淋巴瘤	2016年
头颈癌	2016年
Merkel细胞癌	2017年
MSI-H/dMMR亚型肿瘤 (结直肠癌等10余种)	2017年

疗效观测

- 定期随访
- 生存率
- 治愈率（无瘤生存率）
- 复发率
- 副反应率
- 生活质量

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）

肿瘤预防的意义

- 肿瘤的始动因素和促进因素可以通过主动的努力得到改变
- 早期肿瘤的治疗效果明显优于晚期肿瘤
- 所以：

1/3肿瘤可以预防

1/3肿瘤如能早期诊断是可以治疗的

1/3肿瘤可以减轻痛苦，延长寿命

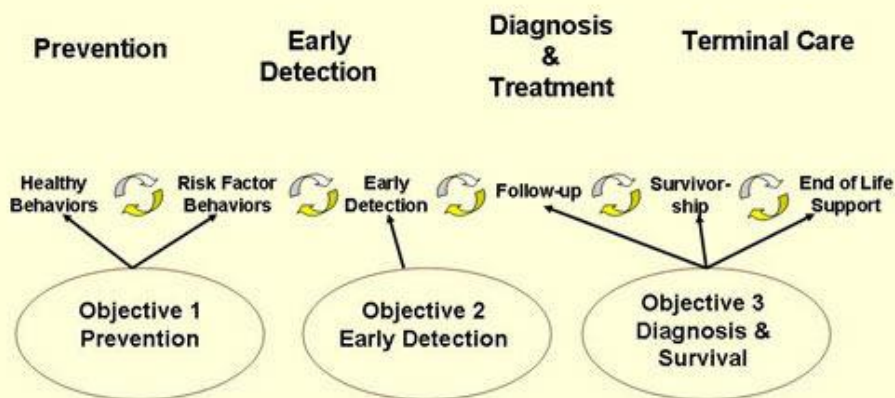
2月4日是世界癌症日

2010年世界癌症日的主题是：“癌症同样可以预防”



肿瘤预防

Cancer Control Continuum



- 一级预防：
消除或减少可能致癌的因素，
防止癌症的发生
- 二级预防：
癌症一旦发生，如何在早期
阶段发现它，予以及时治疗
- 三级预防：
诊断与治疗后的康复，提高
生活质量及减轻痛苦、延长
生命

世界卫生组织向中国居民提出了9条预防癌症的新建议。

一、要严格控制体重

据世界卫生组织的调查资料显示，与20年前相比，中国人的平均体重增加了40%，而中国的癌症发病率则升高了9倍。专家认为，这两组数据充分证明了肥胖是导致中国癌症发病率增高的主要原因。

二、不吃发霉的食品

世界卫生组织调查发现，多数中国人都有节俭的习惯。他们常常不舍得将已经发霉的食品扔掉，而是将这些食品加热后食用。其实，发霉的食品中含有大量的黄曲霉素，即便将这些食品加热也无法去除其中的黄曲霉素。人们常吃这样的食品，极易患肝癌等癌症。

三、要少吃熏制、腌制、烤制、油炸和过热的食品

世界卫生组织的专家认为，中国人极爱吃熏制、腌制、烤制、油炸和过热的食品，这是导致中国的胃病、食管癌的发病率高居世界第一的主要原因。这类食品主要包括熏鱼、烤肉、腊肉、咸菜和火锅等。

四、在吃新鲜的果蔬之前要将其清洗干净

调查发现，中国是世界上农药使用最大的国家。而一部分中国人的卫生习惯并不好，他们常常不仔细清洗新鲜的果蔬就直接食用，这样很容易导致果蔬上的农药进入其体内，从而诱发肠癌、肝癌和脑部肿瘤等癌症。

五、不酗酒、不吸烟

调查发现，中国白酒和烟草的消耗量都居世界第一位。而酗酒和吸烟是诱发胃癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、肠癌、乳腺癌、子宫内膜癌等多种癌症的主要原因。据统计，在我国的癌症患者中，有35%以上人的癌症是由酗酒和吸烟引起的。

六、不要长期服用可能致癌的药物

受某些观念的影响，很多中国人都有不经医嘱而自行使用药物的习惯，这就大大降低了他们用药的安全性，甚至因用药不当而致癌。据调查资料显示，中国每年至少有20万人因用药不当而致癌。可致癌的药物主要包括阿司匹林、氨基比林、氯霉素、土霉素、利血平、硫唑嘌呤、环磷酰胺、乙烯雌酚、苯巴比妥、异烟肼等西药以及花椒、藿香、款冬花、石菖蒲、砒石；雄黄等中药。

七、不用使用有毒的塑料袋

据调查资料显示，中国是有毒塑料袋使用率较高的国家之一。人们长期使用有毒的塑料袋（尤其是用有毒的塑料袋盛装食品），容易患肝癌、肠癌、乳腺癌、卵巢癌等癌症。鉴别塑料袋有无毒性的方法是：用火将塑料袋点燃，易燃烧的为无毒塑料袋，不易燃烧的为有毒塑料袋。

八、每天晒太阳的时间不宜超过40分钟

世界卫生组织调查发现，很多中国居民——尤其是老年人都有长时间晒太阳的习惯。而且他们中的绝大多数人都没有涂抹防晒霜。这是导致中国皮肤癌发病率较高的主要原因。为此，世界卫生组织的专家提醒广大中国居民，每天晒太阳的时间不宜超过40分钟，而且要养成涂抹防晒霜的习惯。

九、不要熬夜

世界卫生组织调查发现，随着电视、电脑的普及和娱乐场所的增加以及工作压力的增大，每天熬夜（即在凌晨1点以后才睡觉）的中国人越来越多。而早在2007年，世界卫生组织就将熬夜列为容易诱发癌症的因素之一。这是因为熬夜会导致人体内褪黑色素（一种能够抑制肿瘤生长的激素）的含量减少，并会降低人体的免疫力，从而使人易患癌症。

吸烟酗酒：这是公认的对健康百害无一利的习惯，吸烟除了会诱发绝大部分的肺癌外，还会使罹患“癌症之王胰腺癌”的风险翻倍！有一半的膀胱癌与吸烟有关，20%的结肠癌以及12%的肾细胞癌与吸烟有关！酗酒同样也一样，除了对肝脏带来直接损伤，导致酒精性脂肪肝，并直接增加肝癌的风险外，酗酒也会使口腔癌、食道癌、咽喉癌等风险直线上升！

缺乏运动：现在交通越来越便捷，很多工作也可以用机器代替，我们的运动量也是越来越少，人们解放了双手，同时也让双腿得到了放松，这样直接的后果就是缺乏运动。研究显示，久坐的女性更容易患上宫颈癌！**世界癌症研究基金会认为：约20%的癌症与身体肥胖、缺乏运动有关！**运动可以直接提高我们身体的免疫力，运动时肌肉产生热量，帮助免疫系统更好的清除突变的细胞，运动时代谢增强，可使体内的一些致癌物质排出体外。

饮食习惯：肠癌多是吃菜少吃肉多，食道癌多是喜欢趁热吃，世卫组织更是把加工肉类和红肉列为一级致癌物或者可能的一级致癌物。肿瘤医生总结饮食防癌六个字：粗、淡、杂、少、烂、素，能大大降低“癌从口入”。

合理饮食、作息规律、多运动、定期体检

《**生命科学导论**—**健康与疾病**》

第十二讲 肿 瘤

1. 肿瘤的基本知识（细胞癌变、概念、分类和命名、分期）
2. 肿瘤的病因（遗传、化学、物理、生物）
3. 肿瘤的诊断（多种方法相结合确诊）
4. 肿瘤的治疗（多种方法综合治疗）
5. 肿瘤的预防（三级预防）



谢谢!

中国科学技术大学

课后习题

结合自身学习生活
说明如何预防肿瘤